รายงาน

เรื่อง PIGParking แอปพลิเคชันจัดการที่จอดรถ

เสนอ

ผศ.ดร. วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ

ผศ.ดร. วรางคณา กิ้มปาน

จัดทำโดย

66050478 อัฌรินทร์ ยอดพิจิตร

66050572 เกวลิน พิมพา

66050998 รพีพัทร คำเสน

66051133 อเนชา ยกสมบัติ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 05506113 การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์รหัสวิชา 05506113 โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความรู้เรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยการออกแบบ PIGParking ซึ่งเป็น Mobile Application สำหรับจัดการการจองพื้นที่จอดรถล่วงหน้า โดยรายงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำ Project Workbook เพื่อวางแผนงานและจัดการ Project การพัฒนาแอปพลิเคชัน

ผู้จัดทำขอขอบคุณอาจารย์วรางคณา กิ้มปาน และ ผศ.ดร. วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญผู้ให้ความรู้และคำแนะนำต่างๆ ผู้จัดทำหวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านหรือนักศึกษาที่หาข้อมูลเรื่องนี้อยู่ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
1. Project Overview	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
2. Software service request (SSR)	2
3. Project scope and risks	4
4. Management procedures	5
4.1 Team Configuration and Management	5
4.2 Communication Plan	5
4.3 Project Standards and Procedures	6
4.4 Other Project-Specific Topics	7
5. Data descriptions	8
5.1 E/R Diagram	8
6. Process descriptions	13
6.1 Context Diagram	13
6.2 Data Flow Diagram Level 0	13
6.3 Data Flow Diagram Level 1 (Process 2)	14

เนื้อหา หน้า

6.4 Data Flow Diagram Level 1 (Process 3) 14

6.5 Data Flow Diagram Level 1 (Process 4) 15

6.6 Data Flow Diagram Level 1 (Process 5) 15

6.7 Data Flow Diagram Level 1 (Process 6) 16

6.8 Data Flow Diagram Level 1 (Process 7) 16

6.9 Data Flow Diagram Level 2 (Process 4.3) 16

6.10 Data Flow Data Dictionary (DFD Level 0) 17

6.11 Data Flow Data Dictionary (DFD Level 1 Process 2) 22

6.12 Data Flow Data Dictionary (DFD Level 1 Process 3) 24

6.13 Data Flow Data Dictionary (DFD Level 1 Process 4) 26

6.14 Data Flow Data Dictionary (DFD Level 1 Process 5) 28

6.15 Data Flow Data Dictionary (DFD Level 1 Process 6) 30

6.16 Data Flow Data Dictionary (DFD Level 1 Process 7) 33

6.17 Data Flow Data Dictionary (DFD Level 2 Process 4.3) 35

6.18 Data Store Data Dictionary (DFD Level 0) 37

6.19 External Entity Data Dictionary (DFD Level 0) 41

7. Team correspondence 43

เนื้อหา หน้า

8. Statement of work (SOW) 44

9. Project schedule 46

10. User Interface (Mobile) 47

11. แบบทดสอบความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรม 57

1.Project overview

ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบัน ปัญหาการจราจรและความแออัดในที่จอดรถเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่ราชการ ส่งผลให้มีธุรกิจลานจอดรถเกิดขึ้นมากมาย ทั้งในอาคารและนอกอาคาร ซึ่งมักมีการเก็บค่าบริการตามระยะเวลาการจอดที่แตกต่างกันไป

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่พบบ่อยคือการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถและจำนวนพนักงานที่คอยควบคุมดูแล เช่น ในห้างสรรพสินค้าที่มีลานจอดรถหลายชั้น ผู้ใช้บริการมักต้องขับรถวนหาที่จอด ทำให้เสียเวลาและอาจส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทีมของเราจึงพัฒนาระบบที่จอดรถอัจฉริยะ ภายใต้ชื่อ "EZ Parking" ซึ่งสามารถตรวจสอบพื้นที่ว่างล่วงหน้าได้ ผู้ใช้สามารถจองที่จอดรถและชำระค่าบริการผ่านแอปพลิเคชัน "EZ Parking" ที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาที่จอดรถ ลดระยะเวลาการวนหาที่จอด และเพิ่มประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น

หลักการทำงาน คือ เมื่อผู้ใช้งานต้องการใช้บริการที่จอดรถของ Piglet สามารถเปิดแอปพลิเคชัน EZ Parking เพื่อค้นหาที่จอดรถที่ใกล้ที่สุด ระบบจะแสดงจำนวนพื้นที่ว่างของแต่ละสาขาแบบเรียลไทม์ โดยผู้ใช้สามารถเลือกตำแหน่งที่จอดรถ และเวลาเข้าจอด แล้วระบบจะทำการยืนยันที่จอดนั้น หากผู้ใช้ไม่ประสงค์ หรือผู้ใช้สามารถใช้ GPS เพื่อปักหมุดและนำทางไปยังที่จอดรถที่ต้องการ เมื่อเดินทางมาถึง ผู้ใช้สามารถกดลดที่กั้นของช่องจอดผ่านแอปพลิเคชันเพื่อเข้าใช้งานได้สะดวก

เมื่อสิ้นสุดการใช้งาน ผู้ใช้จะต้องกดปุ่ม “สิ้นสุดการเช่า” ภายในแอปพลิเคชัน ระบบจะให้เวลา 15 นาทีในการขับรถออกจากที่จอดเพื่อให้กล้องตรวจสอบและยืนยันว่าผู้ใช้ได้ออกจากพื้นที่จริง จากนั้น แอปพลิเคชันจะแสดงยอดค่าบริการที่ต้องชำระ ผู้ใช้สามารถชำระเงินผ่านแอปได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจ่ายเงินที่จุดบริการ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ ระบบจะเปิดให้ผู้ใช้งานรายอื่นสามารถจองและใช้งานที่จอดรถนั้นต่อไปได้โดยอัตโนมัติ

ระบบ PIGParking ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ ลดระยะเวลาในการค้นหาที่จอดรถ และปรับปรุงประสบการณ์การจอดรถให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เป็นระบบสามารถตรวจสอบและติดตามค่าจอดรถได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาที่จอดรถ เป็นระบบที่ติดตามรายละเอียดพื้นที่ว่างของที่จอดรถได้รวดเร็ว และแนะนำที่จอดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการลานจอดรถยนต์

2. Initiation plan and SSR

REQUESTED BY: Chatchai Panyanai DATE: December 8, 2024

DEPARTMENT: Marketing

CONTACT : e-mail: 66050635@kmitl.ac.th

TYPE OF REQUEST	URGENCY
[X] New System	[ ] Immediate - Operations are impaired or opportunity lost
[ ] System Enhancement	[ ] Problems exist but can be worked around
[ ] System Error Correction	[X] Business losses can be tolerated until a new system is installed.

PROBLEM STATEMENT:

ในปัจจุบัน การหาที่จอดรถในพื้นที่แออัดเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและส่งผลต่อการเสียเวลาและความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน โดยเฉพาะในเมืองใหญ่หรือสถานที่ที่มีการจราจรหนาแน่น บริษัท Piglet พบว่าผู้ใช้ต้องใช้เวลานานในการวนหาที่จอดรถ และกระบวนการชำระเงินค่าที่จอดรถยังไม่รวดเร็วและสะดวกเพียงพอ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้และอาจทำให้เกิดความไม่พอใจในการใช้บริการ

SERVICE REQUEST:

บริษัท Piglet ต้องการพัฒนาที่จอดรถของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างแอปพลิเคชัน PIGParking เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานที่จอดรถและการชำระค่าบริการ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งระบบจะต้องมีฟังก์ชันที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถหาที่จอดรถได้ง่ายและรวดเร็ว รวมถึงสามารถชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัลได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยฟีเจอร์หลักที่แอปจะมี ได้แก่ การแสดงสถานะที่จอดรถว่างแบบเรียลไทม์ พร้อมรองรับการจองล่วงหน้าและการชำระเงินผ่านช่องทางดิจิทัล การคำนวณค่าบริการและแจ้งยอดชำระเงินอัตโนมัติ ซึ่งแอปพลิเคชัน PIGParking จะต้องใช้งานง่าย ที่สามารถรองรับทั้ง iOS และ Android และจะมีฟังก์ชันการแจ้งเตือนสถานะที่จอดรถ รวมถึงการจัดการสถานะ รายงานการใช้งานผ่านแดชบอร์ดสำหรับฝ่ายจัดการ และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหาหรือเมื่อที่จอดรถเต็ม

IS LIAISON: Thanchanok Klinkamol (e-mail: 66050762 @kmitl.ac.th)

SPONSOR: Warangkhana Kimpan

----------TO BE COMPLETED BY SYSTEM PRIORITY BOARD—----------

[ ] Request approved - Assigned to : _____, Start date :_____

[ ] Recommend revision

[ ] Suggest user development

[ ] Reject for reason _____.

3. Project scope and risks

Project scope

- EZ Parking Application ต้องสามารถให้ผู้ใช้เลือกที่จอดรถที่ต้องการจองได้
- EZ Parking Application ต้องสามารถให้ผู้ใช้ตรวจสอบสถานะที่จอดรถที่ว่างอยู่อย่าง Real Time ได้
- EZ Parking Application ต้องสามารถรองรับการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ได้
- EZ Parking Application ต้องสามารถให้ผู้ใช้ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการโปรไฟล์
- EZ Parking Application ต้องสามารถบันทึกประวัติการจองของผู้ใช้ได้
- EZ Parking Application ต้องสามารถให้ผู้ดูแลระบบทำการเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลที่จอดรถได้
- EZ Parking Application ต้องสามารถให้บันทึกและรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อให้ทำรายงานได้

Project risks

Risk ID	Risk Description	Likelihood	Impact	Severity	Mitigating Action	Owner
1	Developer ไม่เพียงพอ	3	5	15	จ้าง outsource ในการช่วยพัฒนา	อเนชา ยกสมบัติ
2	งบประมาณไม่เพียงพอ	2	4	8	ใช้ Tools ที่เป็น open-source ทดแทน	อเนชา ยกสมบัติ
3	User ใช้งาน interface ยาก	3	1	3	ออกแบบ mockup ให้ user ลอง ใช้ก่อน	อัฌรินทร์ ยอดพิจิตร
4	ใช้เวลาพัฒนาเกินที่กำหนด	3	5	15	ปรับแผนการพัฒนางานสำคัญก่อนและต่อรองเพิ่มเวลา	รพีพัทร คำเสน
5	แอปพลิเคชันทำไม่ถูกต้องหลัง Deploy	1	3	3	ตรวจสอบหาปัญหาอย่างละเอียดเท่าที่ทำได้ก่อนส่งมอบ	เกวลิน พิมพา

4.Management Procedures

4.1 Team Configuration and Management

สมาชิกของเรามี 4 คน ทำงานตามส่วนที่ได้รับมอบหมายโดยมีการแบ่งงานตามหน้าที่ดังนี้

Members	Role	Responsibilities
รพีพัทร คำเสน	Software Engineer	พัฒนาแอปพลิเคชั่น
อเนชา ยกสมบัติ	Project Manager	ดูแลความคืบหน้าของงาน ประสานงานติดต่อกับลูกค้า และสมาชิก
เกวลิน พิมพา	Software testing	ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของระบบ
อัฌรินทร์ ยอดพิจิตร	Business Analysis	วิเคราห์ความต้องการของลูกค้า และจัดการทรัพยากร

4.2 Communication Plan

เพื่อให้สมาชิกในทีมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้มีการวางแผนการสื่อสารในทีม ดังนี้

1. การประชุมทีม จัดการประชุมสัปดาห์ละ 1 - 2 ครั้งเพื่อรายงานความคืบหน้าและปัญหา
2. แพลตฟอร์มออนไลน์ ใช้เครื่องมือ Discord ในการสื่อสารระหว่างสมาชิก
3. การอัปเดตสถานะ สมาชิกในทีมจะมีการส่งรายงานสถานะทุกสัปดาห์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบความคืบหน้า
4. การติดต่อกับลูกค้า ทางสมาชิกจะใช้อีเมลในการสื่อสารกับลูกค้าและมีการประชุมเพื่อรับข้อเสนอแนะ

ช่องทางการติดต่อสมาชิกในทีม

สมาชิก	Email	**เบอร์โทรศัพท์**
รพีพัทร คำเสน	66050998@kmitl.ac.th	0917237300
อเนชา ยกสมบัติ	66051133@kmitl.ac.th	0864837892
เกวลิน พิมพา	66050572@kmitl.ac.th	0969837684
อัฌรินทร์ ยอดพิจิตร	66050478@kmitl.ac.th	0969671407

4.3 Projects Standards and Procedures

1. ใช้ Agile ด้วย Extreme Programming (XP) แบ่งงานเป็น Sprint เพื่อให้ติดตามความคืบหน้า และใช้ Pair Programming ในการพัฒนาคุณภาพโค้ด กำหนดระยะเวลาและวิธีการ Sprint อย่างชัดเจน พร้อมจัดประชุม Stand-up Meeting ทุกวันเพื่ออัปเดตสถานะและปัญหาที่พบในระหว่างการพัฒนา ระบบจะต้องตอบสนองการจองที่จอดรถและการแจ้งเตือนสถานะที่จอดรถในเวลาเรียลไทม์
2. โค้ดต้องปฏิบัติตาม Coding Standards ที่กำหนด เช่น การตั้งชื่อตัวแปร การจัดรูปแบบโค้ดให้เหมาะสม จัดทำเอกสารหรือ Guidelines สำหรับ Coding Standards และให้สมาชิกในทีมทุกคนปฏิบัติตาม
3. ฟีเจอร์ทั้งหมดในระบบ PIGParking ต้องผ่านการทดสอบจากทีม QA ก่อนนำไปใช้งานจริง เช่น การทดสอบการจองที่จอดรถและการคำนวณค่าบริการ กำหนดกระบวนการทดสอบที่ชัดเจน เช่น Unit Test, Integration Test และ User Acceptance Test (UAT) เพื่อตรวจสอบว่าแต่ละฟีเจอร์ทำงานได้ถูกต้อง นั่นคือ ระบบ PIGParking ต้องสามารถแจ้งเตือนสถานะที่จอดรถและสถานะการชำระเงินได้อย่างทันเวลาและแม่นยำ ตรวจสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับสถานะที่จอดรถและการชำระเงิน เช่น แจ้งเตือนเมื่อที่จอดรถว่าง, การจองสำเร็จ, หรือการชำระเงินสำเร็จ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่จำเป็นในเวลาที่เหมาะสม
4. เอกสารโครงการต้องจัดเก็บในพื้นที่กลาง เช่น Google Drive และกำหนดโครงสร้างโฟลเดอร์สำหรับจัดเก็บเอกสาร เช่น การออกแบบระบบ (System Design), คู่มือการใช้งาน (User Manuals) และรายงานการทดสอบ (Test Reports)

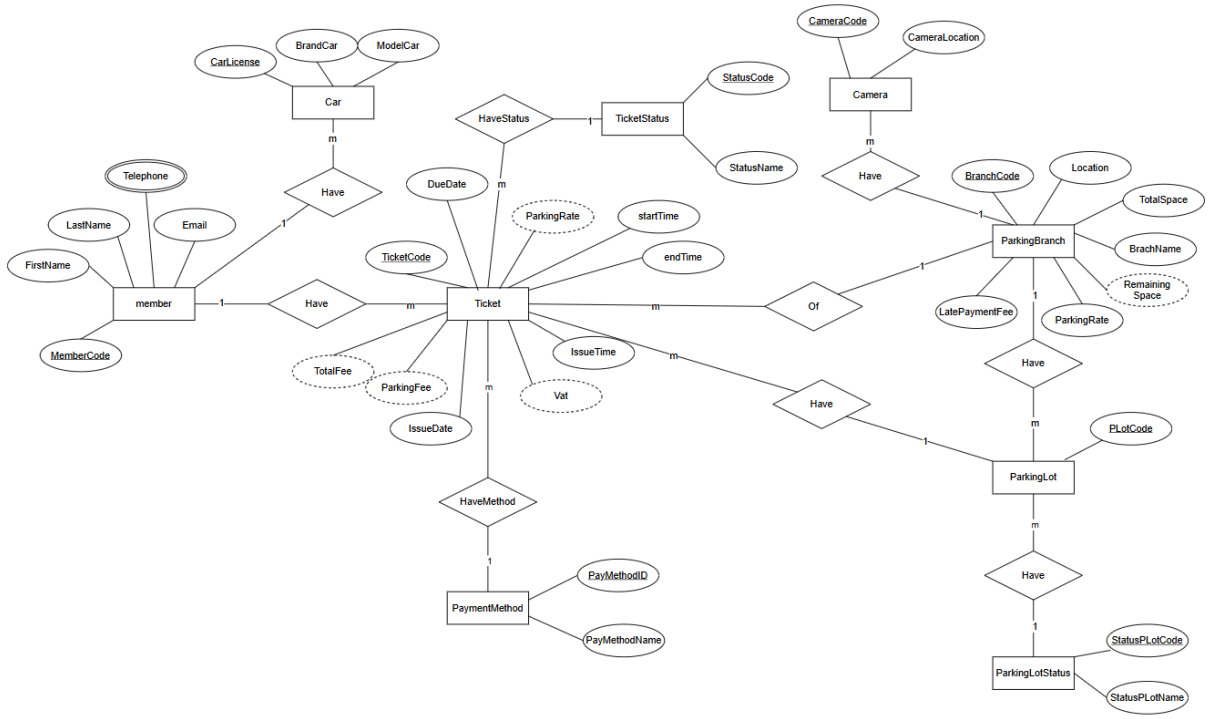
5. ระบบต้องรองรับการใช้งานทั้งบน iOS และ Android ทดสอบแอปพลิเคชันในทั้งสองระบบเพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้ดีและไม่มีปัญหาในการใช้งาน

4.4 Other Project-Specific Topics

ไม่มี

5. Data descriptions

E/R Diagram (Entity Relationship Diagram)



<u>ตาราง Member</u>

ลำดับ	Name	Data Type	รายละเอียด
1	UID	VARCHAR(10)	หมายเลขผู้ใช้งาน
2	Username	VARCHAR(30)	ชื่อผู้ใช้งาน
3	Email	VARCHAR(50)	ที่อยู่อีเมลผู้ใช้งาน
4	Password	VARCHAR(20)	รหัสผ่าน
5	FName	VARCHAR(50)	ชื่อ
6	LName	VARCHAR(50)	นามสกุล
7	PhoneNo	VARCHAR(10)	เบอร์โทรศัพท์

8	Address	VARCHAR(200)	ที่อยู่ผู้ใช้งาน
9	VerifyStatus	VARCHAR(20)	สถานะการยืนยันตัวตน

ตาราง Car

ลำดับ	**Name**	**Data Type**	**รายละเอียด**
1	CarLicense	VARCHAR(20)	หมายเลขทะเบียนรถ
2	BrandCar	VARCHAR(50)	ยี่ห้อรถยนต์
3	ModelCar	VARCHAR(50)	รุ่นรถยนต์

ตาราง Ticket

ลำดับ	**Name**	**Data Type**	**รายละเอียด**
1	TicketCode	VARCHAR(6)	รหัสตั๋ว
2	MemberCode	VARCHAR(6)	รหัสสมาชิก
3	ParkingFee	NUMBER(99)	ค่าจอดรถ
4	TotalFee	NUMBER(99)	ยอดรวมค่าจอดรถ
5	Vat	NUMBER(99)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
6	TransactionDate	DATE	วันที่ทำรายการ
7	DueDate	DATE	วันที่ครบกำหนด
8	BookingDate	DATE	วันที่จอง
9	BookingTime	DATETIME	เวลาที่จอง

10	ParkingRate	NUMBER(99)	อัตราค่าจอดรถ
11	StatusCode	VARCHAR(6)	รหัสสถานะ
12	PayMethodID	VARCHAR(6)	รหัสวิธีชำระเงิน

ตาราง Booking Status

ลำดับ	**Name**	**Data Type**	**รายละเอียด**
1	StatusCode	VARCHAR(6)	รหัสสถานะ
2	StatusName	VARCHAR(50)	ชื่อสถานะ

ตาราง Time Parked

ลำดับ	**Name**	**Data Type**	**รายละเอียด**
1	TimeParkedID	VARCHAR(6)	รหัสบันทึกเวลารหัสบันทึกเวลา
2	TicketCode	VARCHAR(6)	รหัสตั๋ว
3	EntryTime	DATETIME	เวลาที่เข้าจอด
4	ExitTime	DATETIME	เวลาที่ออกจอด
5	TotalTime	NUMBER(99)	ระยะเวลาที่จอด (ชั่วโมง)

ตาราง Parking Lot

ลำดับ	**Name**	**Data Type**	**รายละเอียด**
1	PLotCode	VARCHAR(6)	รหัสพื้นที่จอดรถ
2	BranchCode	VARCHAR(6)	รหัสสาขา

3	StatusPLotCode	VARCHAR(6)	รหัสสถานะพื้นที่จอดรถ

ตาราง Parking Lot Status

ลำดับ	**Name**	**Data Type**	**รายละเอียด**
1	StatusPLotCode	VARCHAR(6)	รหัสสถานะพื้นที่จอดรถ
2	StatusPLotName	VARCHAR(50)	ชื่อสถานะพื้นที่จอดรถ

ตาราง Parking Branch

ลำดับ	**Name**	**Data Type**	**รายละเอียด**
1	BranchCode	VARCHAR(6)	รหัสสาขา
2	BranchName	VARCHAR(100)	ชื่อสาขาชื่อสาขา
3	Location	VARCHAR(255)	ชื่อสาขา
4	TotalSpace	INT(2)	จำนวนพื้นที่จอดทั้งหมด
5	RemainingSpace	INT(2)	พื้นที่จอดที่เหลือ
6	ParkingRate	NUMBER(99)	อัตราค่าจอดรถต่อชั่วโมง
7	LatePaymentFee	NUMBER(99)	ค่าปรับล่าช้า

ตาราง Camera

ลำดับ	**Name**	**Data Type**	**รายละเอียด**
1	CameraCode	VARCHAR(6)	รหัสกล้อง
2	CameraLocation	VARCHAR(255)	ตำแหน่งของกล้อง

3	TypeCode	VARCHAR(6)	รหัสประเภทกล้อง

ตาราง Type Camera

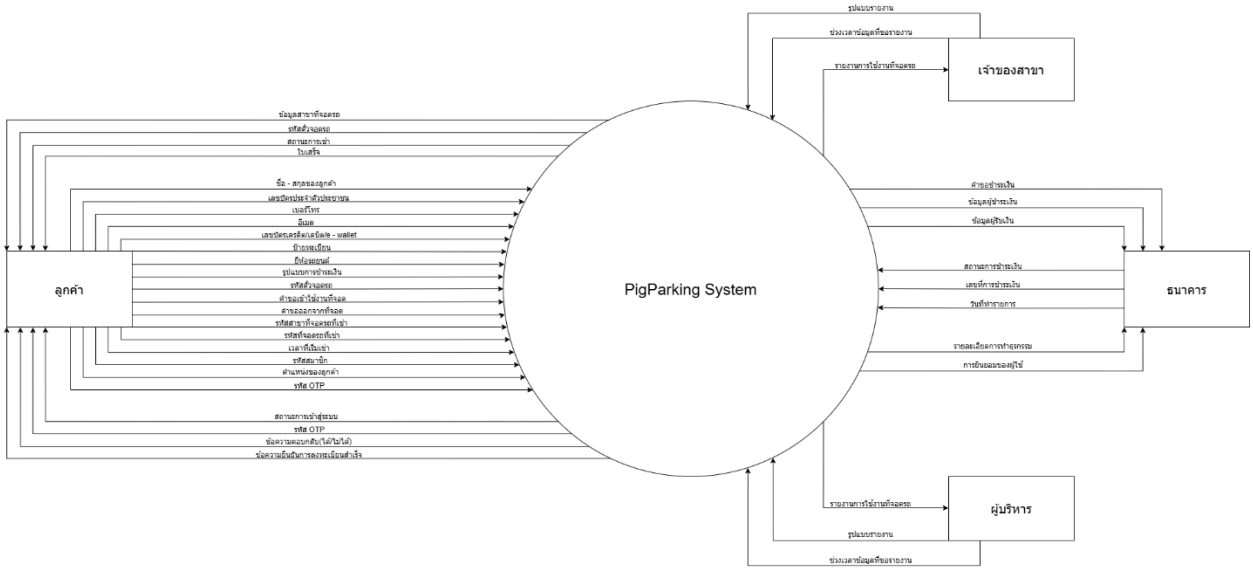
ลำดับ	**Name**	**Data Type**	**รายละเอียด**
1	TypeCode	VARCHAR(6)	รหัสประเภทกล้อง
2	TypeName	VARCHAR(50)	ชื่อประเภทกล้อง

ตาราง Payment Method

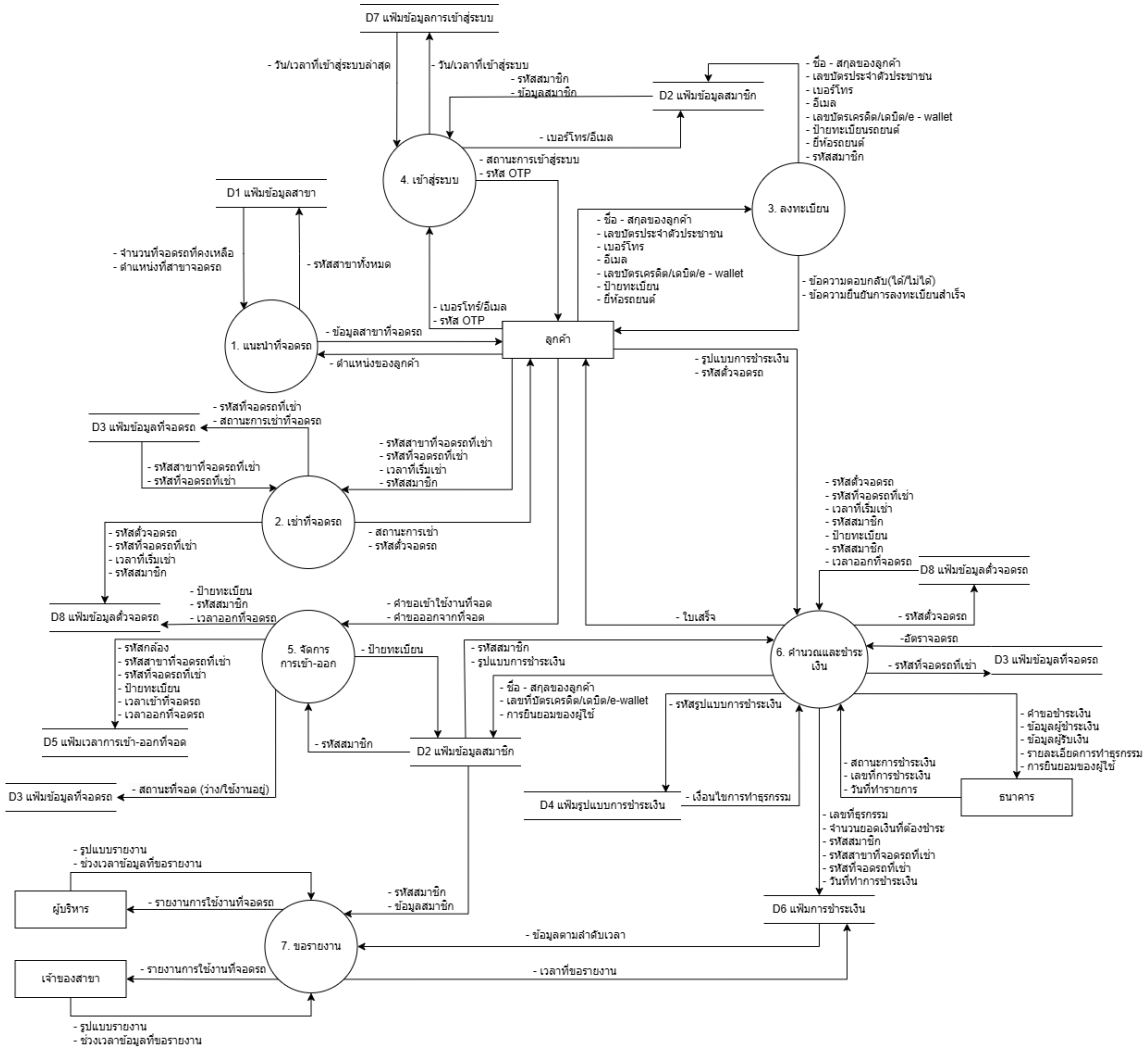
ลำดับ	**Name**	**Data Type**	**รายละเอียด**
1	PayMethodID	VARCHAR(6)	รหัสวิธีชำระเงิน
2	PayMethodName	VARCHAR(50)	ชื่อวิธีชำระเงิน

6. Process descriptions

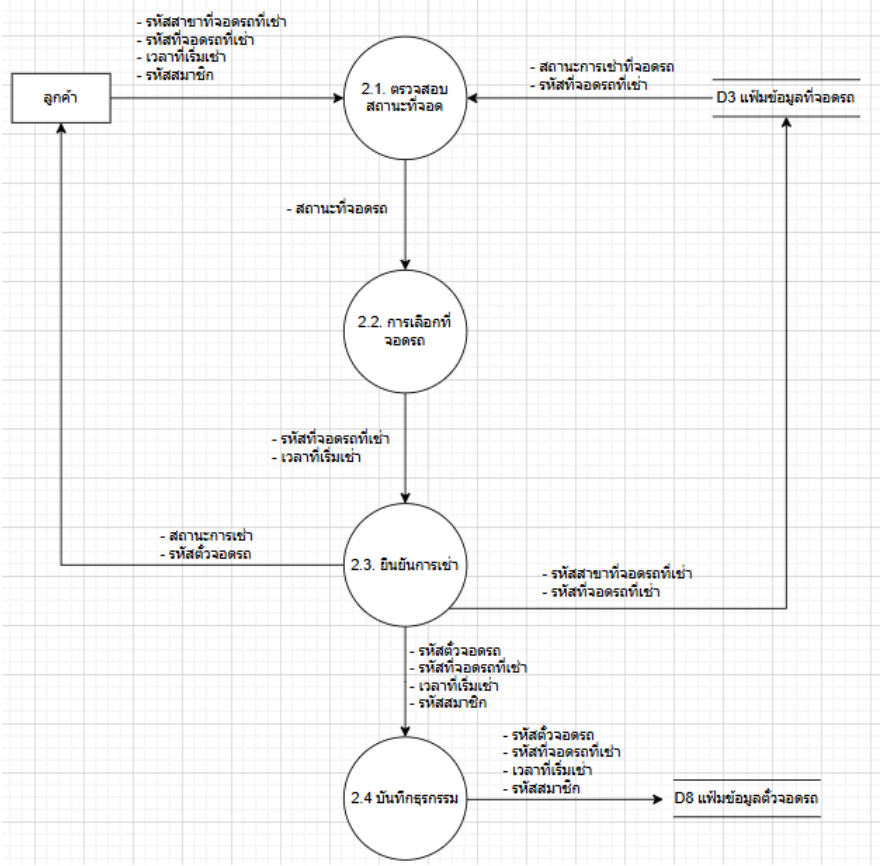
6.1 Context Diagram



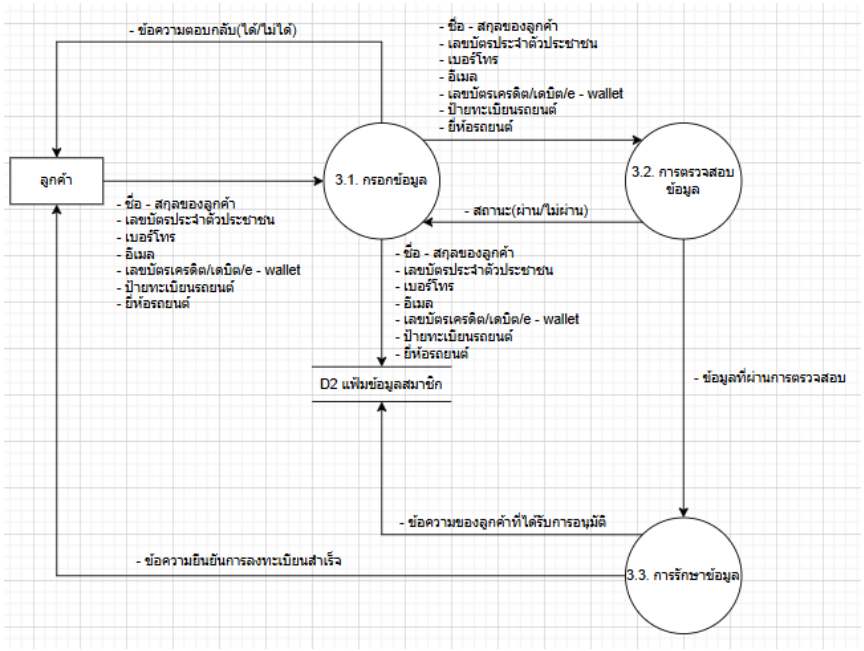
6.2 Data Flow Diagram Level 0



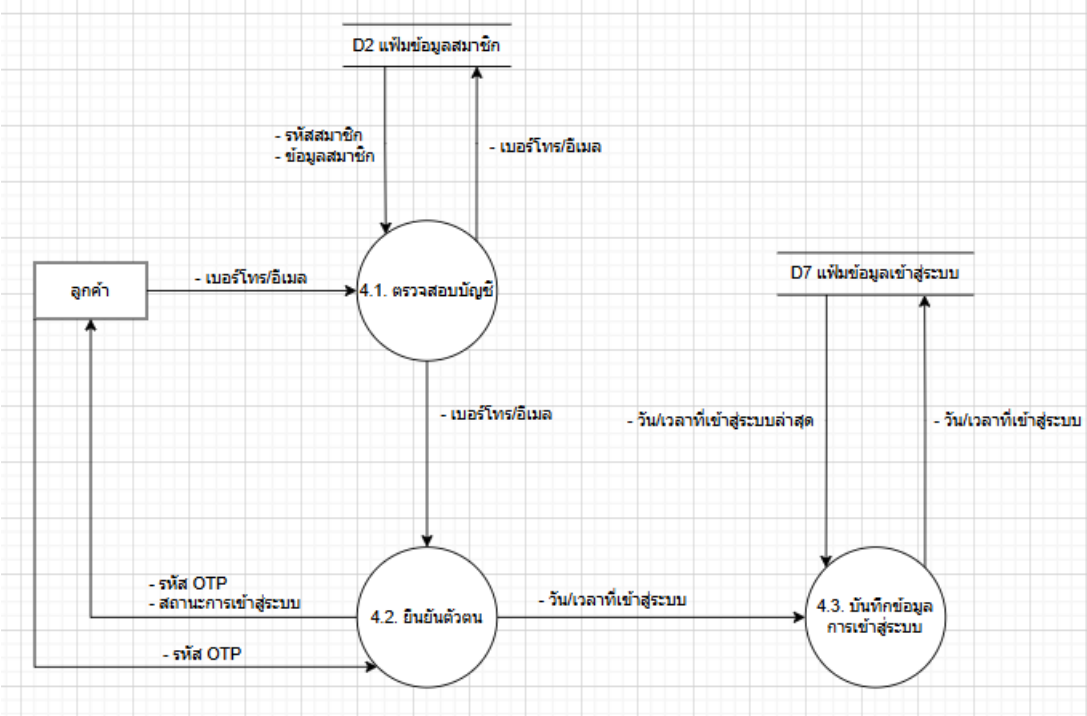
6.3 Data Flow Diagram Level 1 (Process 2)



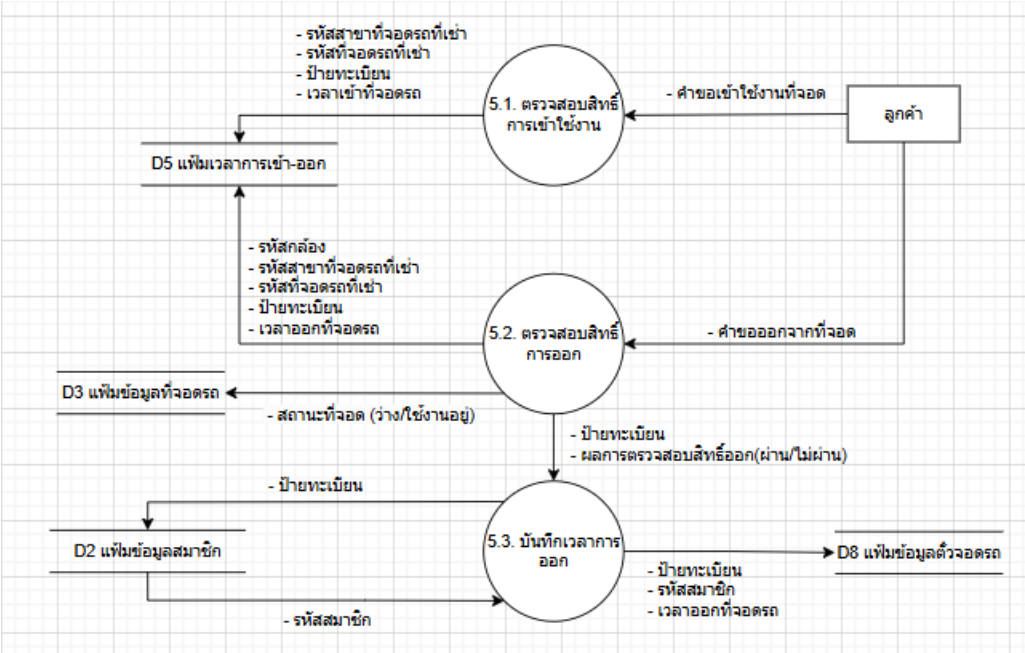
6.4 Data Flow Diagram Level 1 (Process 3)



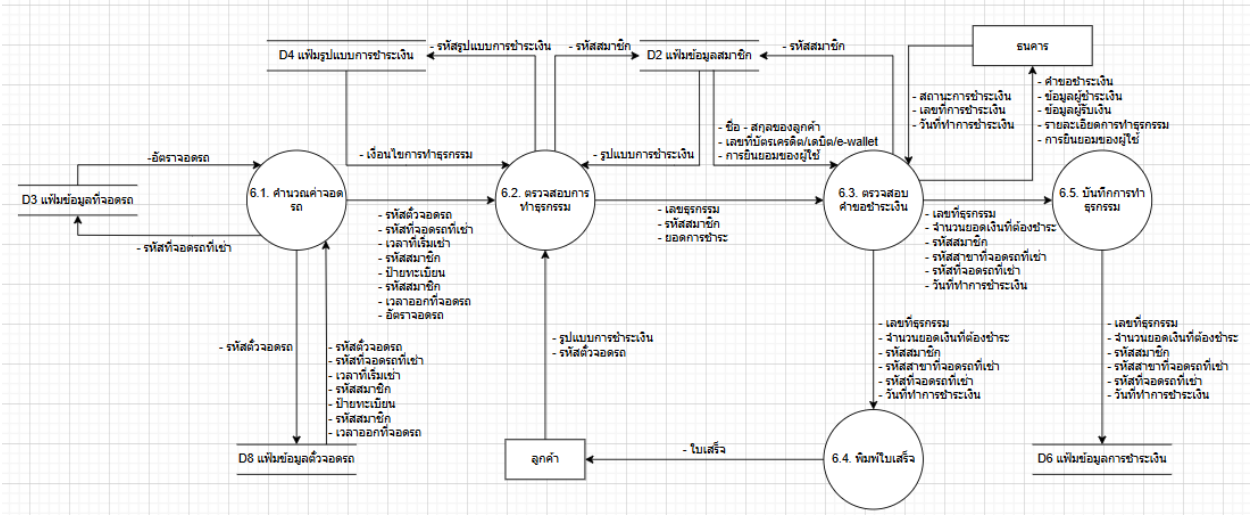
6.5 Data Flow Diagram Level 1 (Process 4)



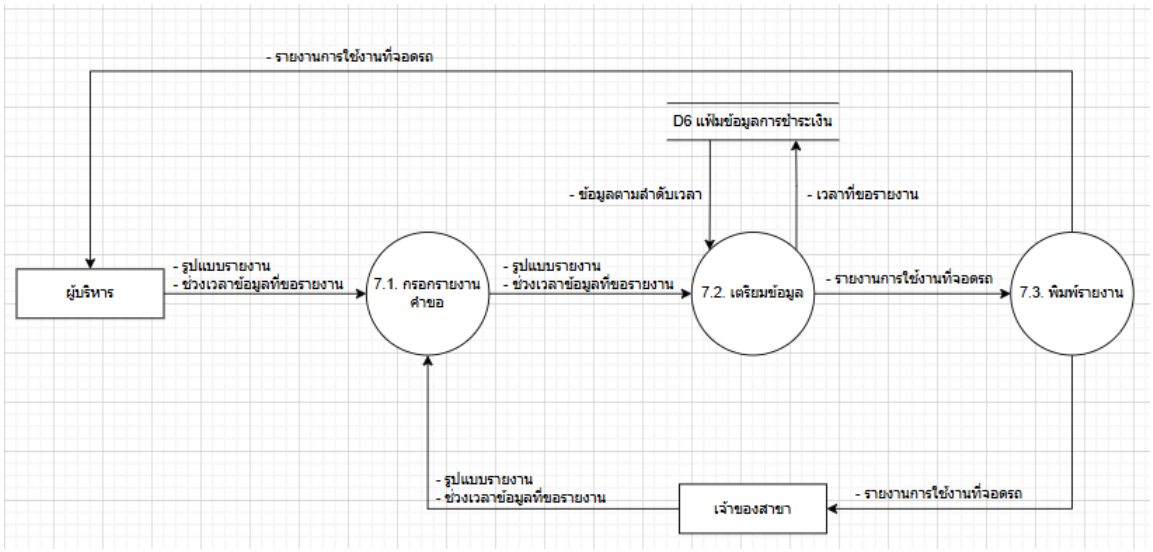
6.6 Data Flow Diagram Level 1 (Process 5)



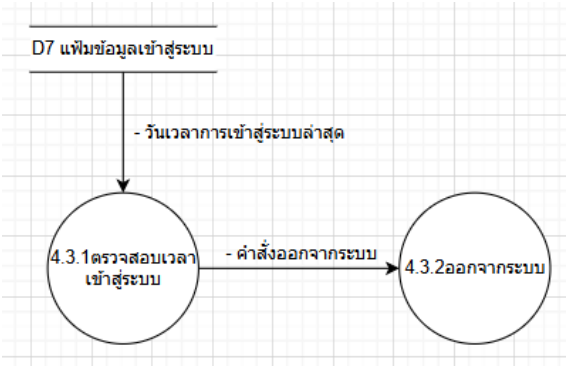
6.7 Data Flow Diagram Level 1 (Process 6)



6.8 Data Flow Diagram Level 1 (Process 7)



6.9 Data Flow Diagram Level 2 (Process 4.3)



6.10 Data flow Data Dictionaries (DFD level 0)

Data Flow Name	แนะนำที่จอดรถ
Alternate Names	Recommended parking
Abbreviation	P1
Record	ตำแหน่งของลูกค้า, ข้อมูลลำดับสาขาที่จองได้, ข้อมูลสาขาที่ใกล้เคียง, จำนวนที่จอดคงเหลือ, ตำแหน่งที่จอดรถ, รหัสสาขา
Description	เป็นกระบวนการในการแนะนำที่จอดรถให้ลูกค้า
Origin	ลูกค้า, แฟ้มข้อมูลสาขา
Destination	ลูกค้า, แฟ้มข้อมูลสาขา
Volume and Frequency	168 record/วัน
Structure	ตำแหน่งของลูกค้า (VARCHAR (20)), ข้อมูลลำดับสาขาที่จองได้ (VARCHAR (20)), ข้อมูลสาขาที่ใกล้เคียง (VARCHAR (20)), จำนวนที่จอดคงเหลือ (INT (99)), ตำแหน่งที่จอดรถ (VARCHAR (20)), รหัสสาขา (VARCHAR (6))

Data Flow Name	เช่าที่จอดรถ
Alternate Names	Rent a parking spot
Abbreviation	P2
Record	รหัสสาขา, อัตราค่าเช่า, รหัสสาขาที่จอง, รหัสที่จอดรถที่จอง, เวลาที่จอง, สถานะการจอง, เลขที่ธุรกรรม
Description	เป็นกระบวนการในการลงทะเบียนเป็นสมาชิก

Origin	ลูกค้า, แฟ้มข้อมูลที่จอดรถ
Destination	ลูกค้า, แฟ้มข้อมูลที่จอดรถ, แฟ้มข้อมูลตั๋วจอดรถ
Volume and Frequency	168 record/วัน
Structure	รหัสสาขา (VARCHAR (6)), อัตราค่าเช่า (Number (99)), รหัสที่จอดรถที่จอง (VARCHAR (4)), เวลาที่จอง (DATETIME), สถานะการจอง (VARCHAR (20)), เลขที่ธุรกรรม (VARCHAR (20))

Data Flow Name	ลงทะเบียน
Alternate Names	Register
Abbreviation	P3
Record	เลขบัตรประชาชน, เลขบัตรเครดิต, ยี่ห้อรถ, ทะเบียนรถ, เบอร์โทร, ชื่อ-สกุล, รหัสสมาชิก
Description	เป็นกระบวนการในการลงทะเบียนเป็นสมาชิก
Origin	ลูกค้า
Destination	ลูกค้า, แฟ้มข้อมูลสมาชิก
Volume and Frequency	168 record/วัน
Structure	เลขบัตรประชาชน (Int (13)), เลขบัตรเครดิต (Int (13)), ยี่ห้อรถ (VARCHAR (50)), ทะเบียนรถ (VARCHAR (20)), เบอร์โทร (VARCHAR (10)), ชื่อ-สกุล (VARCHAR (100)), รหัสสมาชิก (VARCHAR (6))

Data Flow Name	เข้าสู่ระบบ
Alternate Names	Login
Abbreviation	P4
Record	เบอร์โทร, รหัส OTP, สถานะการเข้าสู่ระบบ, ข้อมูลสมาชิกตามเบอร์โทร
Description	เป็นกระบวนการในการเข้าสู่ระบบการเป็นสมาชิก
Origin	ลูกค้า, แฟ้มข้อมูลสมาชิก, แฟ้มข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
Destination	ลูกค้า, แฟ้มข้อมูลสาขา, แฟ้มข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
Volume and Frequency	168 record/วัน
Structure	เบอร์โทร (VARCHAR (10)), รหัส OTP (Int (6)), สถานะการเข้าสู่ระบบ (VARCHAR (20)), ข้อมูลสมาชิกตามเบอร์โทร (VARCHAR (100))

Data Flow Name	จัดการการเข้า-ออก
Alternate Names	Manage Entry-Exit
Abbreviation	P5
Record	ป้ายทะเบียน, เวลาการเข้าที่จอด, เวลาการออกที่จอด, รหัสสาขา, รหัสที่จอดรถ
Description	เป็นกระบวนการในการตรวจสอบการเข้า-ออกที่จอดรถของลูกค้า
Origin	ลูกค้า, แฟ้มข้อมูลสมาชิก
Destination	แฟ้มข้อมูลสมาชิก, แฟ้มข้อมูลที่จอดรถ, แฟ้มเวลาการเข้า-ออกที่จอด
Volume and Frequency	168 record/วัน

Structure	ป้ายทะเบียน (VARCHAR (20)), เลขที่ธุรกรรม (VARCHAR (20)), เวลาการเข้าจอด (DateTime), รหัสสาขา (VARCHAR (6)), รหัสที่จอด (VARCHAR (6)), อัตราค่าจอดรถ (Number (99))

Data Flow Name	คำนวณและชำระเงิน
Alternate Names	Calculate and pay
Abbreviation	P6
Record	รหัสรูปแบบ, เงื่อนไขการทำธุรกรรม, สถานะการชำระเงิน, เลขที่การชำระเงิน, วันที่ทำรายการ, คำขอชำระเงิน, ข้อมูลผู้ชำระเงิน, ข้อมูลผู้รับเงิน, รายละเอียดการทำธุรกรรม, การยินยอมของผู้ใช้, ชื่อ-สกุล สมาชิก, เลขบัตรเครดิต/มาสเตอร์การ์ด, จำนวนยอดชำระ, รหัสสมาชิก, รหัสสาขา
Description	เป็นกระบวนการคำนวณค่าบริการและการชำระเงินของลูกค้า
Origin	ลูกค้า, ธนาคาร, แฟ้มข้อมูลรูปแบบการชำระเงิน, แฟ้มข้อมูลที่จอดรถ, แฟ้มข้อมูลสมาชิก, แฟ้มข้อมูลตั๋วจอดรถ
Destination	ลูกค้า, ธนาคาร, แฟ้มข้อมูลรูปแบบการชำระเงิน, แฟ้มข้อมูลที่จอดรถ, แฟ้มข้อมูลสมาชิก, แฟ้มข้อมูลตั๋วจอดรถ, แฟ้มการชำระเงิน
Volume and Frequency	168 record/วัน
Structure	รหัสรูปแบบ (Int (3)), เงื่อนไขการทำธุรกรรม (VARCHAR (40)), สถานะการชำระเงิน (VARCHAR (20)), เลขที่การชำระเงิน (VARCHAR (4)), วันที่ทำรายการ (DateTime), คำขอชำระเงิน (VARCHAR (30)), ข้อมูลผู้ชำระเงิน (VARCHAR (100)), ข้อมูลผู้รับเงิน (VARCHAR (100)), รายละเอียดการทำธุรกรรม (VARCHAR (100)), การยินยอมของผู้ใช้ (VARCHAR (50)), ชื่อ-สกุล

	สมาชิก (VARCHAR (100)), เลขบัตรเครดิต/มาสเตอร์การ์ด (Int (13)), จำนวนยอดชำระ (Int (99)), รหัสสมาชิก (VARCHAR (6)), รหัสสาขา (VARCHAR (6))

Data Flow Name	ขอรายงาน
Alternate Names	Request a report
Abbreviation	P7
Record	รหัสสาขา, ตำแหน่ง, จำนวนที่จอด, สรุปยอดการใช้งาน, ชื่อ-สกุล เจ้าของสาขา, ช่วงเวลาข้อมูลของเจ้าของสาขา, รายงานการใช้งานข้อมูล, ชื่อ-สกุล ผู้บริหาร, ช่วงเวลาข้อมูลของผู้บริหาร, ชื่อสาขา, เลขที่ธุรกรรม, ยอดการชำระทั้งหมด, รหัสสมาชิก, ข้อมูลสมาชิก
Description	เป็นกระบวนการในการขอรายงานของเจ้าของสาขาและผู้บริหาร
Origin	แฟ้มข้อมูลสาขา, แฟ้มข้อมูลสมาชิก, แฟ้มข้อมูลการชำระเงิน, เจ้าของสาขา, ผู้บริหาร
Destination	เจ้าของสาขา, ผู้บริหาร, แฟ้มการชำระเงิน
Volume and Frequency	168 record/วัน
Structure	รหัสสาขา (VARCHAR (6)), ตำแหน่ง (VARCHAR (20)), จำนวนที่จอด (Int (99)), สรุปยอดการใช้งาน (VARCHAR (100)), ชื่อ-สกุล เจ้าของสาขา (VARCHAR (100)), ช่วงเวลาข้อมูลของเจ้าของสาขา (DateTime), รายงานการใช้งานข้อมูล (VARCHAR (100)), ชื่อ-สกุล ผู้บริหาร (VARCHAR (100)), ช่วงเวลาข้อมูลของผู้บริหาร (DateTime), ชื่อสาขา (VARCHAR (100)), เลขที่

	ธุรกรรม (Int (4)), ยอดการชำระทั้งหมด (Number (99)), รหัสสมาชิก (VARCHAR (6)), ข้อมูลสมาชิก (VARCHAR (100))

6.11 Data flow Data Dictionaries (DFD level 1 Process 2)

Data Flow Name	ตรวจสอบสถานะที่จอดรถ
Alternate Names	Check Status Parking Lot
Abbreviation	P2.1
Record	รหัสสาขาที่จอดรถ, รหัสที่จอดรถที่จอง, เวลาที่จอง, สถานะการจอง, รหัสที่จอดรถ, สถานะที่จอดรถ
Description	เป็นกระบวนการในการตรวจสอบสถานที่จอดรถ
Origin	ลูกค้า, แฟ้มข้อมูลที่จอดรถ
Destination	P2.2 การเลือกที่จอดรถ
Volume and Frequency	168 record/วัน
Structure	รหัสสาขาที่จอดรถ (VARCHAR(6)), รหัสที่จอดรถที่จอง (VARCHAR(6)), เวลาที่จอง (Time), สถานะการจอง (Char (20)), รหัสที่จอดรถ (VARCHAR(6)), สถานะที่จอดรถ (Char (20))

Data Flow Name	การเลือกที่จอดรถ
Alternate Names	Select Parking Lot
Abbreviation	P2.2
Record	สถานะที่จอดรถ, รหัสที่จอดรถ, เวลาที่จอง

Description	เป็นกระบวนการในการเลือกที่จอดรถ
Origin	P2.1 ตรวจสอบสถานะที่จอด
Destination	P2.3 ยืนยันการเช่า
Volume and Frequency	168 record/วัน
Structure	สถานะที่จอดรถ (Char (20)), รหัสที่จอดรถ (VARCHAR(6)), เวลาที่จอง (Time)

Data Flow Name	ยืนยันการเช่า
Alternate Names	Confirm Reservation
Abbreviation	P2.3
Record	รหัสที่จอดรถ, เวลาที่จอง, อัตราค่าเช่า, รหัสสาขาที่จอดรถ,รหัสสาขาที่จอง, รหัสที่จอดรถที่จอง, สถานะการจอง, เลขที่ธุรกรรม
Description	เป็นกระบวนการในการยืนยันการจองที่จอดรถ
Origin	P2.2 การเลือกที่จอดรถ
Destination	P2.4 บันทึกธุกรรม, ลูกค้า, แฟ้มข้อมูลที่จอดรถ
Volume and Frequency	168 record/วัน
Structure	รหัสที่จอดรถ (VARCHAR(6)), เวลาที่จอง (Time), อัตราค่าเช่า (NUMBER (99)), รหัสสาขาที่จอดรถ (VARCHAR(6)), รหัสสาขาที่จอง (VARCHAR(6)), รหัสที่จอดรถที่จอง (VARCHAR(6)), สถานะการจอง (Char (20)), เลขที่ธุรกรรม (VARCHAR(6))

Data Flow Name	บันทึกธุรกรรม
Alternate Names	Transaction record
Abbreviation	P2.4
Record	รหัสตั๋วจอดรถ, เวลาที่เริ่มเช่า, รหัสที่จอดรถที่เช่า, รหัสสมาชิก
Description	เป็นกระบวนการบันทึกธุรกรรมในการเช่าที่จอดรถ
Origin	P2.3 ยืนยันการเช่า
Destination	แฟ้มข้อมูลตั๋วจอดรถ
Volume and Frequency	168 record/วัน
Structure	รหัสตั๋วจอดรถ (VARCHAR(6)), เวลาที่เริ่มเช่า (Time), รหัสที่จอดรถที่เช่า (VARCHAR(6)), รหัสสมาชิก (VARCHAR(6))

6.12 Data flow Data Dictionaries (DFD level 1 Process 3)

Data Flow Name	กรอกข้อมูล
Alternate Names	Fill in information
Abbreviation	P3.1
Record	เลขบัตรประชาชน, เลขบัตรเครดิต, ยี่ห้อรถ, ป้ายทะเบียน, เบอร์โทร, ชื่อ-สกุล, สถานะไม่ผ่าน, ข้อความตอบกลับ(ได้/ไม่ได้)
Description	เป็นกระบวนการในการกรอกข้อมูล
Origin	P3.2 การตรวจสอบข้อมูล, ลูกค้า
Destination	P3.2 การตรวจสอบข้อมูล, ลูกค้า, แฟ้มข้อมูลสมาชิก

Volume and Frequency	168 record/วัน
Structure	เลขบัตรประชาชน (VARCHAR(13)), เลขบัตรเครดิต (VARCHAR(13)), ยี่ห้อรถ (Char (20)),ป้ายทะเบียน (VARCHAR(8)), เบอร์โทร (VARCHAR(10)), ชื่อ-สกุล (Char (30)), สถานะไม่ผ่าน (Char (10), ข้อความตอบกลับ(ได้/ไม่ได้) (Char (6))

Data Flow Name	การตรวจสอบข้อมูล
Alternate Names	Check Info
Abbreviation	P3.2
Record	เลขบัตรประชาชน, เลขบัตรเครดิต, ยี่ห้อรถ, ป้ายทะเบียน, เบอร์โทร, ชื่อ-สกุล, สถานะไม่ผ่าน, ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ
Description	เป็นกระบวนการในการตรวจสอบข้อมูล
Origin	P3.1 กรอกข้อมูล
Destination	P3.1 กรอกข้อมูล, P3.3 การรักษาข้อมูล
Volume and Frequency	168 record/วัน
Structure	เลขบัตรประชาชน (VARCHAR(13)), เลขบัตรเครดิต (VARCHAR(13)), ยี่ห้อรถ (Char (20)),ป้ายทะเบียน (VARCHAR(8)), เบอร์โทร (VARCHAR(10)), ชื่อ-สกุล (Char (30)), สถานะไม่ผ่าน (Char (10)), ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ (Char (100))

Data Flow Name	การรักษาข้อมูล
Alternate Names	Data treatment
Abbreviation	P3.3
Record	ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ, ข้อมูลของลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติ
Description	เป็นกระบวนการในการรักษาข้อมูล
Origin	P3.2 การตรวจสอบข้อมูล
Destination	ลูกค้า, แฟ้มข้อมูลสมาชิก
Volume and Frequency	168 record/วัน
Structure	ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ (Char(100)), ข้อมูลของลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติ (Char(100))

6.13 Data flow Data Dictionaries (DFD level 1 Process 4)

Data Flow Name	ตรวจสอบบัญชี
Alternate Names	Check Account
Abbreviation	P4.1
Record	รหัสสมาชิก,ข้อมูลสมาชิก,เบอร์โทร,อีเมล
Description	เป็นกระบวนการในการตรวจสอบบัญชี
Origin	ลูกค้า, แฟ้มข้อมูลสมาชิก
Destination	P4.2 ยืนยันตัวตน, แฟ้มข้อมูลสมาชิก

Volume and Frequency	168 record/วัน
Structure	รหัสสมาชิก(VARCHAR(6),ข้อมูลสมาชิก(Char(50)),เบอร์โทร (VARCHAR(10)),อีเมล(Varchar(30))

Data Flow Name	ยืนยันตัวตน
Alternate Names	Identification
Abbreviation	P4.2
Record	รหัส OTP, สถานะการเข้าสู่ระบบ, เบอร์โทร, อีเมล, วันเวลาการเข้าสู่ระบบ
Description	เป็นกระบวนการในการรักษาข้อมูล
Origin	P4.1 ตรวจสอบบัญชี, ลูกค้า
Destination	P4.3 บันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบ, ลูกค้า
Volume and Frequency	168 record/วัน
Structure	รหัส OTP (VARCHAR(6)), สถานะการเข้าสู่ระบบ (Char (20)), เบอร์โทร (VARCHAR(10)), อีเมล (Varchar(30)), วันเวลาการเข้าสู่ระบบ (DATETIME)

Data Flow Name	บันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
Alternate Names	Saving login information
Abbreviation	P4.3

Record	วันเวลาการเข้าสู่ระบบ, วันเวลาการเข้าสู่ระบบล่าสุด
Description	เป็นกระบวนการในการรักษาข้อมูล
Origin	P4.2 ยืนยันตัวตน, แฟ้มข้อมูลเข้าสู่ระบบ
Destination	แฟ้มข้อมูลเข้าสู่ระบบ
Volume and Frequency	168 record/วัน
Structure	วันเวลาการเข้าสู่ระบบ (DATETIME), วันเวลาการเข้าสู่ระบบล่าสุด (DATETIME)

6.14 Data flow Data Dictionaries (DFD level 1 Process 5)

Data Flow Name	ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งาน
Alternate Names	Verify Parking Access
Abbreviation	P5.1
Record	ป้ายทะเบียน, รหัสสมาชิก, สถานะสิทธิ์การเข้า
Description	เมื่อลูกค้าจองที่จอดรถไว้แล้วเมื่อมาถึงลูกค้าสามารถกดเข้าจอดรถได้จากแอปพลิเคชั่น
Origin	ลูกค้า
Destination	แฟ้มเวลาการเข้า-ออก
Volume and Frequency	168 record/วัน
Structure	ป้ายทะเบียน (VARCHAR(8)), รหัสสมาชิก (VARCHAR(6)), สถานะสิทธิ์ (Char (20)), เวลาการเข้าจอด (DATETIME)

Data Flow Name	ตรวจสอบสิทธิ์การออก
Alternate Names	Verify Exit Request
Abbreviation	P5.2
Record	ป้ายทะเบียน, เวลาการออก, สถานะการอนุญาตให้ออก
Description	ระบบตรวจสอบว่าผู้ใช้สามารถออกจากที่จอดได้หรือไม่ โดยเปรียบเทียบป้ายทะเบียนที่ได้จากกล้องกับข้อมูลที่บันทึกไว้ หากป้ายทะเบียนตรงกัน ระบบจะยืนยันการออก
Origin	ลูกค้า
Destination	5.3 บันทึกเวลาการออก, แฟ้มเวลาการเข้า-ออก, แฟ้มข้อมูลที่จอดรถ
Volume and Frequency	168 record/วัน
Structure	ป้ายทะเบียน (VARCHAR(8)), รหัสสมาชิก (VARCHAR(6)), สถานะการออก (Char (20)), เวลาการออกจอด (DATETIME)

Data Flow Name	บันทึกเวลาการออก
Alternate Names	Record Exit Time
Abbreviation	P5.3
Record	ป้ายทะเบียน, เวลาการออก
Description	บันทึกเวลาที่ลูกค้าออกจากที่จอด เพื่อคำนวณค่าจอดรถและอัปเดตสถานะของที่จอด
Origin	P5.2 ตรวจสอบสิทธิ์การออก, แฟ้มข้อมูลสมาชิก

Destination	แฟ้มข้อมูลสมาชิก, แฟ้มข้อมูลตั๋วจอดรถ
Volume and Frequency	168 record/วัน
Structure	ป้ายทะเบียน (VARCHAR(8)), รหัสสมาชิก (VARCHAR(6)), เวลาการออกจอด (DATETIME)

6.15 Data flow Data Dictionaries (DFD level 1 Process 6)

Data Flow Name	คำนวณค่าจอดรถ
Alternate Names	Calculate parking fees
Abbreviation	P6.1
Record	ป้ายทะเบียน, เลขที่ธุรกรรม, เวลาการเข้าจอด, เวลาการออกจอด, ระยะเวลาการจอด, อัตราค่าจอด, ค่าจอดรถทั้งหมด
Description	กระบวนการนี้ใช้เพื่อคำนวณค่าที่จอดรถ
Origin	แฟ้มข้อมูลที่จอดรถ, แฟ้มข้อมูลตั๋วจอดรถ
Destination	P6.2 ตรวจสอบการทำธุรกรรม, แฟ้มข้อมูลที่จอดรถ, แฟ้มข้อมูลตั๋วจอดรถ
Volume and Frequency	168 record/วัน
Structure	ป้ายทะเบียน (VARCHAR(8)), เลขที่ธุรกรรม (VARCHAR(6)), เวลาการเข้าจอด(DATETIME), เวลาการออกจอด(DATETIME), ระยะเวลาการจอด (INT(100)), อัตราค่าจอด(NUMBER(99)), ค่าจอดรถทั้งหมด(NUMBER(99))

Data Flow Name	ตรวจสอบการทำธุรกรรม
Alternate Names	Verify transactions
Abbreviation	P6.2
Record	รหัสสมาชิก, เลขที่ธุรกรรม, รูปแบบการชำระเงิน, จำนวนเงินที่ต้องชำระ, สถานะของธุรกรรม
Description	กระบวนการนี้ใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลธุรกรรมที่ลูกค้ากรอก เช่น การเลือกวิธีการชำระเงิน และการตรวจสอบว่าข้อมูลการชำระเงินตรงกับข้อมูลที่เก็บใน แฟ้มข้อมูลสมาชิก และ แฟ้มรูปแบบการชำระเงิน
Origin	P6.1 คำนวณค่าจอดรถ, ลูกค้า, แฟ้มข้อมูลสมาชิก, แฟ้มรูปแบบการชำระเงิน
Destination	P6.3 ตรวจสอบคำขอชำระเงิน, แฟ้มข้อมูลสมาชิก, แฟ้มรูปแบบการชำระเงิน
Volume and Frequency	168 record/วัน
Structure	รหัสสมาชิก(VARCHAR(6)), เลขที่ธุรกรรม(VARCHAR(6)), รูปแบบการชำระเงิน(VARCHAR(50)), จำนวนเงินที่ต้องชำระ(NUMBER(99)), สถานะของธุรกรรม(VARCHAR(50))

Data Flow Name	ตรวจสอบคำขอชำระเงิน
Alternate Names	Review payment request
Abbreviation	P6.3
Record	เลขที่ธุรกรรม, สถานะของธุรกรรมจากธนาคาร, วันที่การชำระเงิน

Description	กระบวนการนี้ทำหน้าที่ตรวจสอบคำขอชำระเงินที่ได้รับ และส่งข้อมูลไปยังธนาคารเพื่อตรวจสอบว่าธุรกรรมถูกต้องหรือไม่ จากนั้นอัปเดตสถานะการชำระเงิน
Origin	P6.2 ตรวจสอบการทำธุรกรรม, ธนาคาร, แฟ้มข้อมูลสมาชิก
Destination	P6.4 พิมพ์ใบเสร็จ, P6.5 บันทึกการทำธุรกรรม, ธนาคาร, แฟ้มข้อมูลสมาชิก
Volume and Frequency	168 record/วัน
Structure	เลขที่ธุรกรรม(VARCHAR(6)), สถานะของธุรกรรมจากธนาคาร (VARCHAR(50)), วันที่การชำระเงิน(DATETIME)

Data Flow Name	พิมพ์ใบเสร็จ
Alternate Names	Print Receipt
Abbreviation	P6.4
Record	หมายเลขใบเสร็จ, เลขที่ธุรกรรม, รหัสสมาชิก, จำนวนเงินที่ชำระ, วิธีการชำระเงิน, วันที่การชำระเงิน
Description	กระบวนการนี้รับข้อมูลมา และทำการออกใบเสร็จให้ลูกค้า
Origin	P6.3 ตรวจสอบคำขอชำระเงิน
Destination	ลูกค้า
Volume and Frequency	168 record/วัน

Structure	หมายเลขใบเสร็จ(VARCHAR(6)), เลขที่ธุรกรรม(VARCHAR(6)), รหัสสมาชิก(VARCHAR(6)), จำนวนเงินที่ชำระ(NUMBER(99)), วิธีการชำระเงิน(VARCHAR(50)), วันที่การชำระเงิน(DATETIME)

Data Flow Name	บันทึกการทำธุรกรรม
Alternate Names	Transaction record
Abbreviation	P6.5
Record	รหัสสาขา, เลขที่ธุรกรรม, รหัสสมาชิก, จำนวนเงินที่ชำระ, วันที่การชำระเงิน, สถานะการชำระเงิน
Description	กระบวนการนี้ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ลงใน แฟ้มข้อมูลการชำระเงิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
Origin	P6.3 ตรวจสอบคำขอชำระเงิน
Destination	แฟ้มข้อมูลการชำระเงิน
Volume and Frequency	168 record/วัน
Structure	รหัสสาขา(VARCHAR(6)), เลขที่ธุรกรรม(VARCHAR(6)), รหัสสมาชิก(VARCHAR(6)), จำนวนเงินที่ชำระ(NUMBER(99)), วันที่การชำระเงิน(DATETIME), สถานะการชำระเงิน(VARCHAR(50))

6.16 Data flow Data Dictionaries (DFD level 1 Process 7)

Data Flow Name	กรอกรายงานคำขอ
Alternate Names	Fill out the report request

Abbreviation	P7.1
Record	ผู้ขอรายงาน, ช่วงเวลาของรายงาน, รหัสสาขา, ประเภทของรายงานที่ขอ
Description	เป็นกระบวนการในการกรอกคำขอเพื่อขอข้อมูลรายงาน
Origin	ผู้บริหาร, เจ้าของสาขา
Destination	P7.2 เตรียมข้อมูล
Volume and Frequency	168 record/วัน
Structure	ผู้ขอรายงาน(Char(50)), ช่วงเวลาของรายงาน(DATETIME), รหัสสาขา (VARCHAR(6)), ประเภทของรายงาน(Char(10))

Data Flow Name	เตรียมข้อมูล
Alternate Names	Prepare data
Abbreviation	P7.2
Record	ช่วงเวลาของรายงาน, รหัสสาขา, ประเภทของรายงานที่ขอ, ข้อมูลการชำระเงิน, ข้อมูลการใช้งานที่จอดรถ
Description	กระบวนการนี้รวบรวมข้อมูลจาก แฟ้มข้อมูลการชำระเงิน และ แฟ้มเวลาการเข้าจอด เพื่อเตรียมสำหรับสร้างรายงาน
Origin	P7.1 กรอกรายงานคำขอ, แฟ้มข้อมูลการชำระเงิน
Destination	P7.3 พิมพ์รายงาน, แฟ้มข้อมูลการชำระเงิน
Volume and Frequency	168 record/วัน

Structure	ช่วงเวลาของรายงาน(DATETIME), รหัสสาขา(VARCHAR(6)), ประเภทของรายงาน(Char(10)), ข้อมูลการชำระเงิน(JSON/Record Set), ข้อมูลการใช้งานที่จอดรถ(JSON/Record Set)

Data Flow Name	พิมพ์รายงาน
Alternate Names	Print Report
Abbreviation	P7.3
Record	หมายเลขรายงาน, ประเภทของรายงาน, วันที่สร้างรายงาน
Description	กระบวนการนี้สร้างไฟล์รายงานและส่งให้ผู้ที่ส่งคำขอ สามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์ออกมา
Origin	P7.2 เตรียมข้อมูล
Destination	ผู้บริหาร, เจ้าของสาขา
Volume and Frequency	168 record/วัน
Structure	หมายเลขรายงาน(Char(4)), ประเภทของรายงาน(Char(10)), วันที่สร้างรายงาน (DATETIME)

6.17 Data flow Data Dictionaries (DFD level 2 Process 4.3)

Data Flow Name	ตรวจสอบเวลาเข้าสู่ระบบ
Alternate Names	Check login time
Abbreviation	P4.3.1
Record	รหัสสมาชิก,วันเวลาการเข้าสู่ระบบ

Description	เป็นกระบวนการที่ใช้ตรวจสอบเวลาที่สมาชิกเข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความปลอดภัยในการใช้งาน หากมีความผิดปกติ เช่น การเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก ระบบอาจแจ้งเตือนให้สมาชิกยืนยันตัวตนเพิ่มเติม
Origin	P5.2 ยืนยันตัวตน
Destination	แฟ้มข้อมูลเข้าสู่ระบบ, P4.3.2 ออกจากระบบ
Volume and Frequency	200 record/วัน
Structure	รหัสสมาชิก (VARCHAR(6)), วันเวลาการเข้าสู่ระบบ(DATETIME)

Data Flow Name	ออกจากระบบ
Alternate Names	Logout
Abbreviation	P4.3.2
Record	รหัสสมาชิก,วันเวลาการออกระบบ
Description	กระบวนการออกจากระบบจะทำงานเมื่อผู้ใช้ทำการกดปุ่ม Logout หรือระบบตรวจพบว่า Session หมดอายุ ระบบจะบันทึกข้อมูลการออกจากระบบไว้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน
Origin	P4.3.1 ตรวจสอบเวลาเข้าสู่ระบบ
Destination	-
Volume and Frequency	200 record/วัน

Structure	รหัสสมาชิก (VARCHAR(6)), วันเวลาการเข้าสู่ระบบ(DATETIME)

6.18 Data Store Data Dictionary (DFD Level 0)

Data Store Name	แฟ้มข้อมูลสาขา
Alternative Name	Data Storage
Abbreviation	D1
Record	รหัสสาขา, ชื่อสาขา, ตำแหน่ง, อัตราค่าเช่า, จำนวนที่จอด, จำนวนที่จอดคงเหลือ, อัตราค่าจอด
Description	เก็บข้อมูลต่างๆของแต่ละสาขา
Input Data Flow	P1 : แนะนำที่จอด
Output Data Flow	P1 : แนะนำที่จอด
Volume and Frequency	1000 records/day

Data Store Name	แฟ้มข้อมูลสมาชิก
Alternative Name	Member Storage
Abbreviation	D2
Record	รหัสสมาชิก, เลขบัตรประชาชน, เลขบัตรเครดิต, ยี่ห้อรถ, เบอร์โทร, ชื่อ-สกุล
Description	เก็บข้อมูลต่างๆของผู้เข้าใช้บริการที่เป็นสมาชิก
Input Data Flow	P3 : ลงทะเบียน P4 : เข้าสู่ระบบ P5 : จัดการการเข้า-ออก
Output Data Flow	P4 : เข้าสู่ระบบ P5 : จัดการการเข้า-ออก P7 : ขอรายงาน

Volume and Frequency	1000 record/day

Data Store Name	แฟ้มข้อมูลที่จอดรถ
Alternative Name	Parking Lot Storage
Abbreviation	D3
Record	รหัสสาขา, รหัสที่จอดรถ, พิกัดที่จอดรถ, สถานะการจอง, เวลาจอง, อัตราค่าจอด, อัตราค่าเช่า
Description	เก็บข้อมูลต่างๆของที่จอดรถ
Input Data Flow	P2 : เช่าที่จอดรถ, P5 : จัดการการเข้า-ออก, P6 : คำนวณและชำระเงิน
Output Data Flow	P2 : เช่าที่จอดรถ, P6 : คำนวณและชำระเงิน
Volume and Frequency	1000 records/day

Data Store Name	แฟ้มรูปแบบการชำระเงิน
Alternative Name	Payment Format Storage
Abbreviation	D4
Record	รหัสรูปแบบการชำระเงิน, เงื่อนไขการทำธุรกรรม
Description	เก็บข้อมูลการชำระเงินในรูปแบบต่างๆ
Input Data Flow	P6 : คำนวณและชำระเงิน
Output Data Flow	P6 : คำนวณและชำระเงิน

Volume and Frequency	1000 records/day

Data Store Name	แฟ้มเวลาการเข้า-ออกที่จอด
Alternative Name	Parked Storage
Abbreviation	D5
Record	เลขที่, เลขทะเบียน, เวลาเข้า-ออก, รหัสสาขา, รหัสที่จอด
Description	เก็บข้อมูลของรถที่มีการบันทึกเวลาเข้า-ออก
Input Data Flow	P5 : จัดการการเข้า-ออก
Output Data Flow	-
Volume and Frequency	1000 record/day

Data Store Name	แฟ้มการชำระเงิน
Alternative Name	Payment Storage
Abbreviation	D6
Record	เลขที่ธุรกรรม, จำนวนยอดที่ชำระ, รหัสสมาชิก, รหัสสาขา, วันที่ทำการชำระเงิน
Description	เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินทั้งหมด
Input Data Flow	P6 : คำนวณและชำระเงิน, P7 : ขอรายงาน
Output Data Flow	P7 : ขอรายงาน

Volume and Frequency	1000 record/day

Data Store Name	แฟ้มข้อมูลเข้าสู่ระบบ
Alternative Name	Login Data Storage
Abbreviation	D7
Record	วันเวลาการเข้าสู่ระบบ
Description	เก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบของสมาชิก
Input Data Flow	P4 : เข้าสู่ระบบ
Output Data Flow	P4 : เข้าสู่ระบบ
Volume and Frequency	1000 record/day

Data Store Name	แฟ้มข้อมูลตั๋วจอดรถ
Alternative Name	Parking Ticket
Abbreviation	D8
Record	ป้ายทะเบียน, เลขที่ตั๋วจอด, รหัสสาขา, รหัสที่จอด, เวลาการเข้าจอด, เวลาการออกจอด, ระยะเวลาการจอด,อัตราค่าจอด, ค่าจอดรถทั้งหมด, สถานะการชำระเงิน
Description	ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลตั๋วจอดรถของลูกค้าแต่ละราย บันทึกรายละเอียดการจอง, การเข้า-ออก, ค่าจอดรถ และสถานะการชำระเงินและใช้สำหรับการตรวจสอบย้อนหลัง การคำนวณค่าบริการ และการยืนยันสิทธิ์

Input Data Flow	P6 : คำนวณและชำระเงิน
Output Data Flow	P2 : เช่าที่จอดรถ P5 : จัดการการเข้า-ออก P6 : คำนวณและชำระเงิน
Volume and Frequency	1000 record/day

6.19 External Entity Dictionary (DFD Level 0)

External Entity Name	เจ้าของสาขา
Alternate Name	Manager
Acronym	MG.
Input Data Flow	P7 : ขอรายงาน
Output Data Flow	P7 : ขอรายงาน
Description	เจ้าของสาขา PIGParking ในแต่ละสาขา

External Entity Name	ลูกค้า
Alternate Name	Customer
Acronym	CM.
Input Data Flow	P1 : แนะนำที่จอด P2 : เช่าที่จอด P3 : ลงทะเบียน P4 : เข้าสู่ระบบ P5 : จัดการการเข้า-ออก P6 : คำนวณและชำระเงิน
Output Data Flow	P1 : แนะนำที่จอด P2 : เช่าที่จอด P3 : ลงทะเบียน P4 : เข้าสู่ระบบ P5 : จัดการการเข้า-ออก P6 : คำนวณและชำระเงิน
Description	ผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่จอดรถผ่าน App PIGParking

External Entity Name	ผู้บริหาร
Alternate Name	Executive
Acronym	CEO.
Input Data Flow	P7 : ขอรายงาน
Output Data Flow	P7 : ขอรายงาน
Description	ผู้บริหารเจ้าของ PIGParking

External Entity Name	ธนาคาร
Alternate Name	Bank
Acronym	BK.
Input Data Flow	P6 : คำนวณและชำระเงิน
Output Data Flow	P6 : คำนวณและชำระเงิน
Description	ธนาคารที่จัดการการชำระเงินใน PIGParking

7. Team correspondence

Members	Role	Responsibilities	Signatures
รพีพัทร คำเสน	Software Engineer	พัฒนาแอปลิเคชั่น	Rapeepat
อเนชา ยกสมบัติ	Project Manager	ดูแลความคืบหน้าของงาน ประสานงานติดต่อกับลูกค้า และสมาชิก	Anecha
เกวลิน พิมพา	Software testing	ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของระบบ	Kewalin
อัฌรินทร์ ยอดพิจิตร	Business Analysis	วิเคราห์ความต้องการของลูกค้า และจัดการทรัพยากร	Acharin

8. Statement of work

Project Name: PigParking Application

Project Manager: Anecha Yoksombat

Customer: Marketing

Project Sponsor: Warangkhana Kimpan

Project Start/End (projected): Dec 2, 2024 -Jan 31, 2025

Project Overview:

โปรเจ็กต์นี้จะทำการพัฒนาระบบเก็บค่าจอดรถผ่านแอปพลิเคชั่น EZ Parking เพื่อช่วยลดเวลาและความซับซ้อนในการหาที่จอดรถ รวมถึงเพิ่มความถูกต้องและรวดเร็วในกระบวนการชำระเงินค่าที่จอดรถ ระบบจะต้องสามารถแสดงข้อมูลการใช้งานที่จอดรถได้แบบเรียลไทม์ เพื่อสามารถดูผลประกอบการย้อนหลังได้ รองรับการจองล่วงหน้า และชำระเงินแบบดิจิทัล เช่น บัตรเครดิต/เดบิต, e-Wallet โดยมีการคำนวณค่าบริการและแจ้งยอดอัตโนมัติ แอปพลิเคชันจะต้องใช้งานง่าย รองรับทั้ง iOS และ Android และมีฟังก์ชันสำหรับฝ่ายจัดการในการตรวจสอบสถานะและรายงานการใช้งานผ่านแดชบอร์ด พร้อมการแจ้งเตือนเมื่อที่จอดรถเต็มหรือเกิดปัญหา

Objectives:

1. ลดเวลาการหาที่จอดรถ
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณค่าจอดรถ
3. เพิ่มความสะดวกในการจองที่จอดล่วงหน้า
4. เพิ่มความสะดวกในการชำระค่าจอดรถ
5. แสดงการใช้ข้อมูลที่จอดรถแบบเรียลไทม์

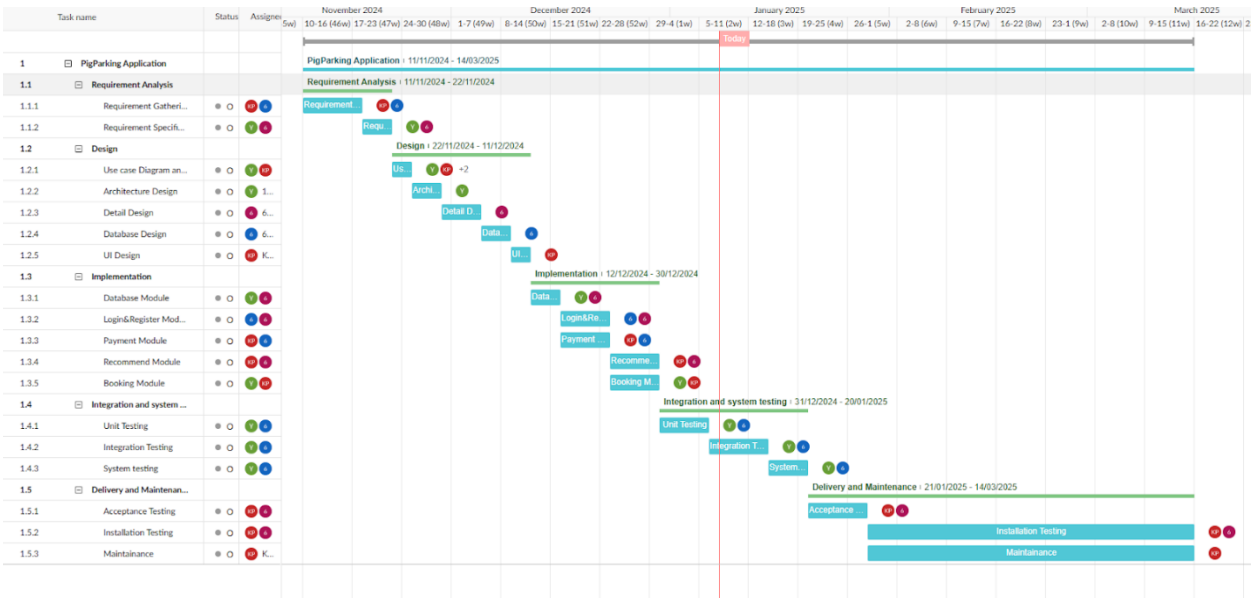
Key Assumptions:

1. ระบบจะทำการเข้าถึงฐานข้อมูลลูกค้า
2. ระบบจะมีการพัฒนาเป็นแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์บนระบบ Android และระบบ IOS

Stakeholders and Responsibilities:

Stakeholder	Role	Responsibilities	Signatures
วรางคณา กิ้มปาน	Sponsor	ให้คำปรึกษาและอนุมัติแผนงาน	Warangkhana
รพีพัทร คำเสน	Software Engineer	พัฒนาแอปลิเคชั่น	Rapeepat
เกวลิน พิมพา	Software testing	ตรวจสอบและรับรองคุณภาพของระบบ	Kewalin
อัฌรินทร์ ยอดพิจิตร	Business Analysis	วิเคราห์ความต้องการของลูกค้า และจัดการทรัพยากร	Acharin

9. Project schedule



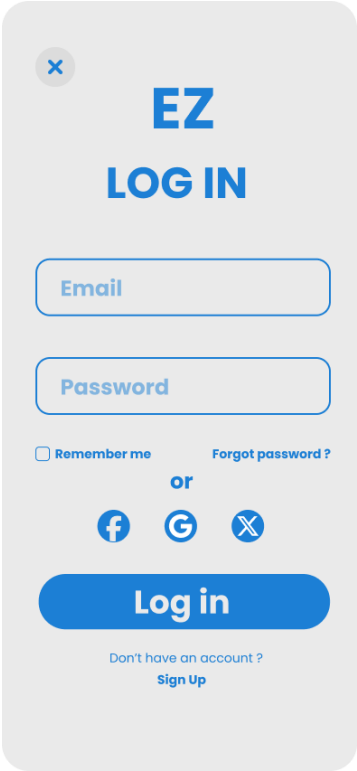
หมายเหตุ สร้าง Gantt Chart ผ่านเว็บไซต์ GanttPro:

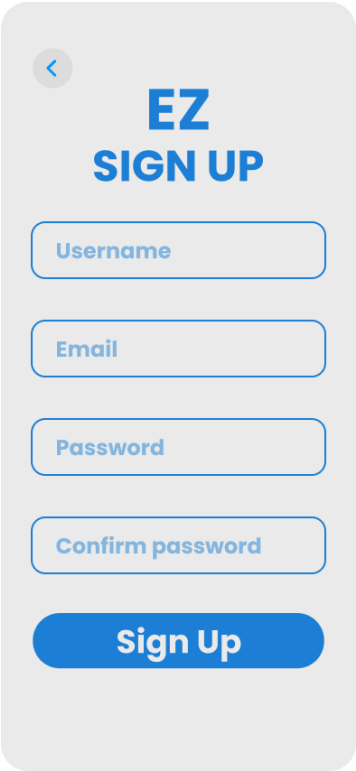
https://app.ganttpro.com/#/project/1736249141343/export

10. User Interface (UI)

รูป 1 หน้าเปิดแอปพลิเคชัน

เมื่อเริ่มต้นเปิดแอปพลิเคชัน EZ Parking หน้าจอจะแสดงผลเป็นโลโก้ของ EZ Parking เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การใช้งาน



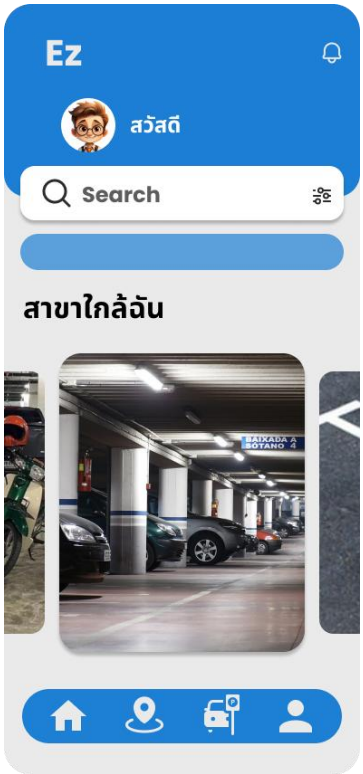


รูป 2 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login) รูป 3 หน้าสมัครสมาชิก

หลังจากหน้าเปิดแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานจะถูกนำไปยังหน้าการเข้าสู่ระบบ โดยมีตัวเลือกดังนี้

1. หากเป็นสมาชิกแล้ว ผู้ใช้งานสามารถกรอกอีเมลและรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม “ Login” เพื่อเข้าสู่หน้าโฮมของแอปพลิเคชัน
2. หากยังไม่ได้สมัครสมาชิก ผู้ใช้งานกดปุ่ม “Sign Up” เพื่อเข้าสู่หน้าการสมัครสมาชิก โดยจะต้องกรอกข้อมูลดังนี้
    1. กรอกชื่อ
    2. อีเมล
    3. รหัสผ่าน
    4. ยืนยันรหัสผ่าน

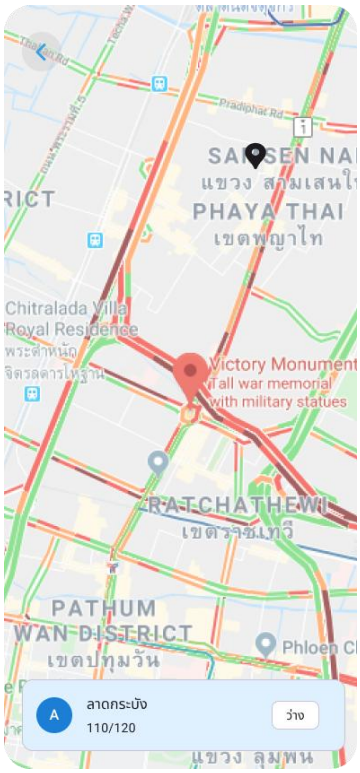
หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนและกดปุ่ม “สมัครสมาชิก” ผู้ใช้งานจะเข้าสู่หน้าโฮมของแอปพลิเคชันที่เป็นหน้าหลักในการกดตัวเลือก



รูป 4 หน้าหลักในการกดตัวเลือก

หน้าหลักของ EZ Parking จะแบ่งออกเป็นส่วนสำคัญหลายส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน

1. ส่วนของการแจ้งเตือน อยู่ที่มุมขวาบนของหน้าจอ มีไอคอนรูปกระดิ่ง ซึ่งทำหน้าที่เป็นปุ่มลัดสำหรับแสดงการแจ้งเตือนต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการจองพื้นที่จอด การชำระเงินที่รอดำเนินการ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของผู้ใช้งาน
2. ส่วนของการค้นหา อยู่ที่บริเวณด้านบนของหน้าจอในรูปของแถบข้อความ ให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่ต้องการไปหรือค้นหาพื้นที่จอดรถตามความต้องการ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถหาตำแหน่งที่เหมาะสมได้สะดวกขึ้น
3. ส่วนของสาขาใกล้ฉัน แสดงรายการสาขาที่ใกล้ผู้ใช้งาน เมื่อผู้ใช้งานกดเข้าไป จะสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับสาขานั้น ๆ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่จอด
4. ส่วนบริการของ PIGParking ประกอบไปด้วยปุ่มการใช้งานหลักของแอป



รูป 5 หน้าค้นหาสถานที่ รูป 6 หน้าแนะนำที่จอดรถบน GPS

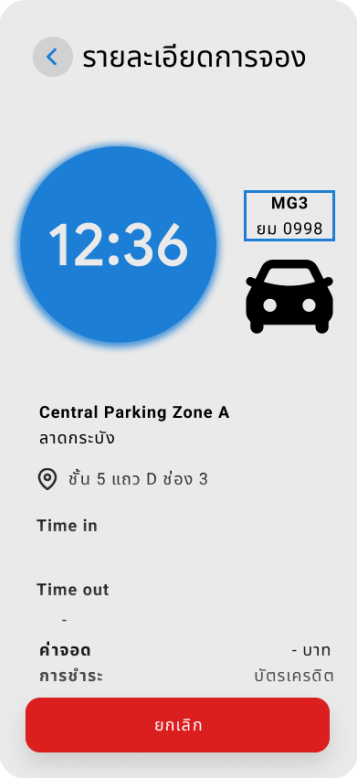
เมื่อผู้ใช้งานกดเข้าสู่ส่วนของการค้นหาในแอป EZ Parking จะมีฟังก์ชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการหาที่จอดรถ ดังนี้

1. กรอกสถานที่ที่ต้องการไป ผู้ใช้งานสามารถกรอกชื่อสถานที่ที่ต้องการเดินทางไปในช่องค้นหา ระบบจะทำการแสดงลานจอดรถที่อยู่ใกล้กับสถานที่นั้น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จอดที่เหมาะสมได้อย่างสะดวก
2. แสดงประวัติการค้นหาล่าสุด หน้านี้จะแสดงประวัติการค้นหาสถานที่ล่าสุดที่ผู้ใช้งานเคยค้นหา พร้อมกับระบุระยะทางจากตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งานถึงสถานที่เหล่านั้น เพื่อความสะดวกในการกลับไปเลือกสถานที่เดิมที่เคยค้นหาหรือใช้งาน
3. ปุ่มแสดงแผนที่ เมื่อผู้ใช้งานกดที่ปุ่มแผนที่ ระบบจะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งานบนแผนที่ในรูปแบบของไอคอนหมุดสีแดง พร้อมทั้งแสดงตำแหน่งของลานจอดรถที่ใกล้เคียง ผู้ใช้งานสามารถสำรวจพื้นที่จอดในบริเวณนั้นและเลือกจองที่จอดได้
4. ปุ่มจองที่จอด หลังจากเลือกสถานที่จอดที่ต้องการ ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม "จองที่จอดนี้" เพื่อพาผู้ใช้งานไปหน้าการจอง

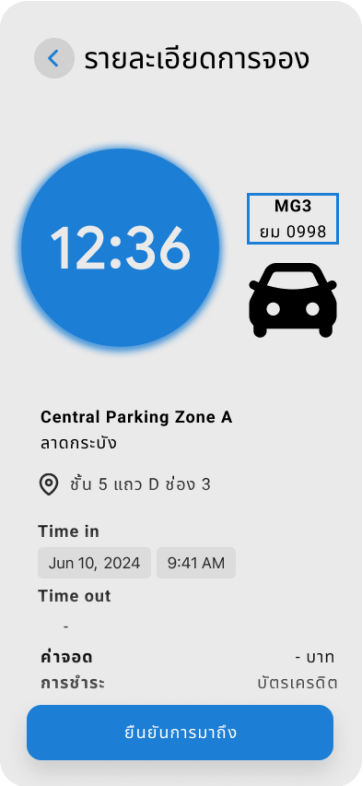
รูป 7 หน้าการจอง

เมื่อผู้ใช้งานต้องการจองที่จอดในแอป EZ Parking ระบบจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสาขาที่เปิดให้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

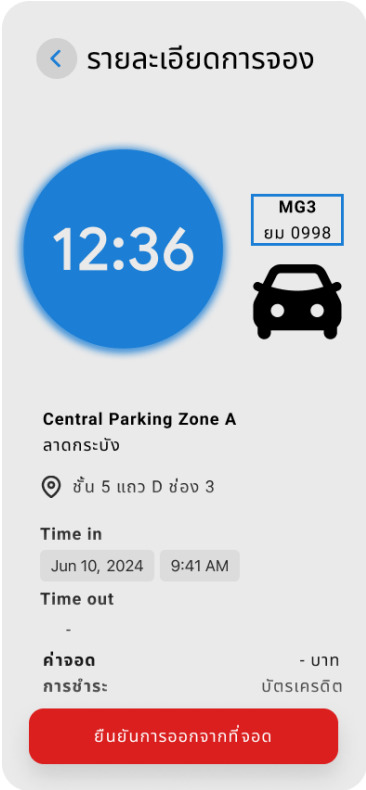
1. เมื่อผู้ใช้งานเลือกสาขาที่ต้องการจอง ระบบจะนำไปยังหน้าการจองซึ่งจะแสดงข้อมูลดังนี้
    1. สถานะพื้นที่จอด แจ้งว่ามีพื้นที่ว่างหรือไม่
    2. จำนวนที่จอดว่าง หากมีพื้นที่ว่าง จะระบุจำนวนที่จอดที่ว่างอยู่
    3. จุดที่จอด ระบุตำแหน่งของจุดที่จอดในสาขานั้น
    4. ระยะทางและเวลา แสดงระยะทางจากตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งานถึงลานจอด พร้อมคำนวณเวลาประมาณในการเดินทางไปถึง
2. การยืนยันการจอง หากผู้ใช้งานตรวจสอบรายละเอียดครบถ้วนและต้องการยืนยันการจอง สามารถกดปุ่ม "ยืนยันจอง" เพื่อดำเนินการจองพื้นที่จอด



รูป 8 ยกเลิกการจอง



รูป 9 ยืนยันการมาถึง



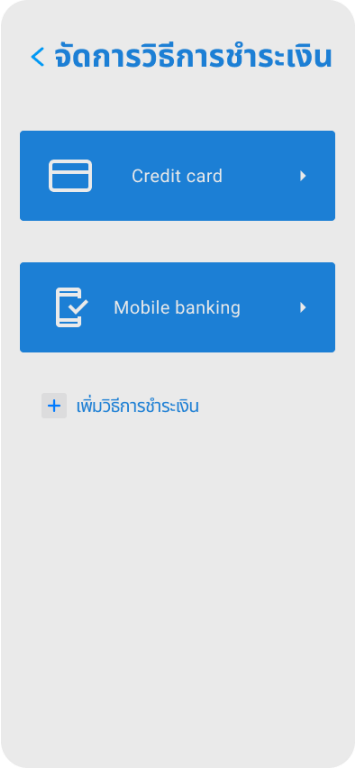
รูป 10 ยืนยันการออกจากที่จอด

เมื่อผู้ใช้งานกดจองแล้วจะสามารถยกเลิกการจองได้ภายใน 10 นาที หากไม่มีการยกเลิกปุ่มจะเปลี่ยนเป็นการยืนยันมาถึงเพื่อให้ผู้ใช้งานกดยืนยันเพื่อยกที่กั้นลงเข้าจอดได้ และเมื่อต้องการสิ้นสุดการจอดก็สามารถกดปุ่มยืนยันการออกจากที่จอดเพื่อออกจากที่จอดโดยต้องออกจากทางออกภายใน 15 นาทีเพื่ให้กล้องจับป้ายทะเบียนเพื่อเป็นการยืนยันการออกจากที่จอดรถจริง แล้วจะคำนวณค่าเช่าในครั้งนั้นต่อไป

รูป 11 หน้ารายละเอียดการจอง

เมื่อผู้ใช้งานทำการจองที่จอดรถเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ใช้งานสามารถกดไอคอนรถยนต์เพื่อติดตามและจัดการการจองในหน้ารายละเอียดการจอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

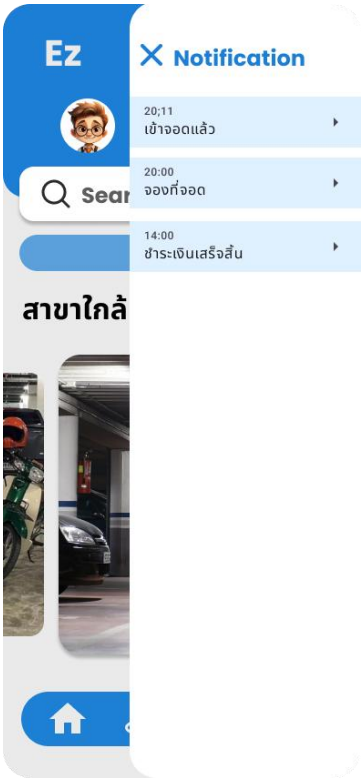
1. หลังจากจองเสร็จ ผู้ใช้งานสามารถเข้ามายังหน้ารายละเอียดการจอง ซึ่งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่จอดที่จองไว้ เช่น ชื่อสถานที่ เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการจอง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ
2. การชำระเงิน หากการจองยังไม่ได้รับการชำระเงิน ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม "ชำระเงิน" เพื่อเข้าสู่หน้าการชำระเงิน
3. ผู้ใช้งานยังสามารถดูประวัติการจองย้อนหลังได้ โดยจะมีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่เคยจองไว้ก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นชื่อสาขา วันที่จอง และสถานะการชำระเงิน หากยังไม่ได้ชำระเงินสำหรับการจองครั้งก่อน ผู้ใช้งานสามารถกดชำระเงินจากประวัติการจองได้เช่นกัน



รูป 12 หน้าชำระเงิน รูป 13 หน้าแสดงชำระเงินเสร็จสิ้น

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม "ชำระเงิน" ในแอป EZ Parking ระบบจะนำไปยังหน้าการชำระเงิน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

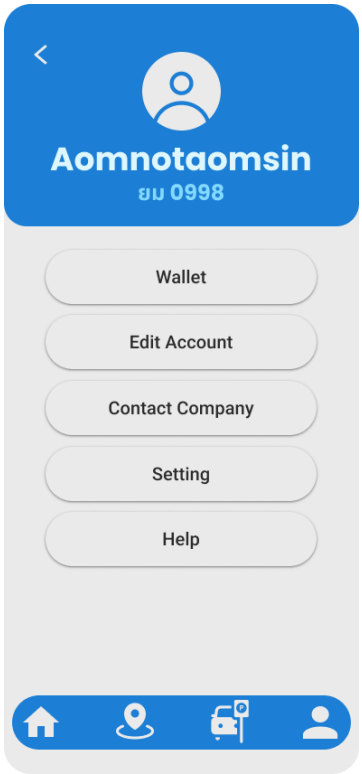
1. ผู้ใช้งานสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินเพื่อชำระเงินต่อไปได้
2. เมื่อชำระเสร็จสิ้น จะแสดงรายละเอียดการชำระเงิน ในหน้านี้ ผู้ใช้งานจะเห็นข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการชำระเงิน ได้แก่
    1. ชื่อผู้ชำระเงิน แสดงชื่อของผู้ใช้งานที่ทำการจอง
    2. ประเภทรถ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับประเภทรถที่ใช้จอด
    3. ราคาที่จอดรถ แสดงค่าใช้จ่ายสำหรับการจองพื้นที่จอด
    4. ธนาคารที่รองรับ ระบบจะแสดงรายชื่อธนาคารที่สามารถทำการชำระเงินได้



รูป 14 หน้าแสดงข้อความแจ้งเตือน

ในหน้าการแจ้งเตือน จะมีการแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการใช้งานที่จอดรถและการชำระเงิน โดยรายละเอียดที่จะแสดงในแต่ละการแจ้งเตือนมีดังนี้

1. การแจ้งเตือนการเข้า-ออกที่จอดรถ
    1. เวลาเข้าและออกจากที่จอด ระบบจะแจ้งเวลาที่ผู้ใช้งานได้เข้ามายังที่จอดรถ และเวลาที่ออกจากที่จอดรถอย่างชัดเจน
    2. สถานที่จอด แจ้งรายละเอียดสถานที่ที่จอดรถ เช่น ชื่อสาขาหรือลานจอดที่ผู้ใช้งานใช้บริการ
2. การแจ้งเตือนการชำระเงิน
    1. เวลาที่ทำการชำระเงิน ระบบจะแสดงเวลาและวันที่ผู้ใช้งานทำการชำระเงินสำเร็จ
    2. สถานที่ที่ทำการจองและชำระเงิน แสดงรายละเอียดสถานที่ที่ผู้ใช้งานได้ทำการจองและชำระเงิน เช่น ชื่อสาขาหรือลานจอดที่ทำการชำระ



รูป 15 หน้าจัดการบัญชีผู้ใช้

ในหน้าบัญชีผู้ใช้ จะมีเมนูต่าง ๆ ที่ให้ผู้ใช้งานจัดการข้อมูลส่วนตัวและตั้งค่าบัญชีได้อย่างสะดวก โดยมีรายละเอียดเมนูดังนี้

1. รายละเอียดโปรไฟล์ ผู้ใช้งานสามารถดูและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ รวมถึงประเภทรถและทะเบียนรถที่ใช้งานสำหรับจอด
2. ช่องทางการชำระเงิน ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มหรือลบข้อมูลช่องทางการชำระเงิน เช่น บัตรเครดิต, บัตรเดบิต หรือบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับการชำระค่าที่จอดรถ
3. ภาษา ผู้ใช้งานสามารถเลือกภาษาที่ต้องการใช้งานในแอป เช่น ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
4. การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ มีช่องทางให้ผู้ใช้งานติดต่อกับทีมสนับสนุนหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อสอบถามหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานแอป
5. ปุ่มออกจากระบบ ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มนี้เพื่อออกจากบัญชีและยืนยันการออกจากระบบในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้หรือออกจากแอป

11. **แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งาน** EZ Parking Application

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

<u>คำชี้แจง</u> โปรดเลือกเติมเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ___ ของท่าน

1. เพศ
   - ○ ชาย
   - ○ หญิง
   - ○ อื่นๆ (โปรดระบุ).....
2. ช่วงอายุ
   - ○ ต่ำกว่า 18 ปี
   - ○ 18-24 ปี
   - ○ 25-34 ปี
   - ○ 35-44 ปี
   - ○ 45-54 ปี
   - ○ 55 ปีขึ้นไป
3. อาชีพ
   - ○ นักเรียน/นักศึกษา
   - ○ พนักงานบริษัท
   - ○ เจ้าของธุรกิจ
   - ○ ข้าราชการ/พนักงานรัฐ
   - ○ อื่นๆ (โปรดระบุ).....
4. ประเภทยานพาหนะ
   - ○ รถยนต์
   - ○ รถจักรยานยนต์
   - ○ อื่นๆ (โปรดระบุ).....

5. ใช้บริการจอดรถบ่อยแค่ไหน
    - ทุกวัน
    - สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง
    - สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
    - น้อยกว่าเดือนละครั้ง
6. สถานที่ที่มักใช้บริการจอดรถ
    - ห้างสรรพสินค้า
    - อาคารสำนักงาน
    - สนามบิน
    - โรงแรม
    - อาคารจอดรถของ PIGParking
    - อื่นๆ (โปรดระบุ).....
7. เลือกใช้ที่จอดรถเพราะเหตุใด *(ตอบได้หลายข้อ)*
    - ความสะดวก
    - ราคาค่าจอดรถ
    - ความปลอดภัย
    - ความรวดเร็ว
    - อื่นๆ (โปรดระบุ).....

ส่วนที่ 2 การใช้งานแอปพลิเคชัน

<u>คำชี้แจง</u> โปรดเลือกเติมเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ___ ของท่าน

1. คุณรู้จัก EZ Parking Application ได้อย่างไร
    - เพื่อนหรือครอบครัวแนะนำ
    - โฆษณาออนไลน์
    - โซเชียลมีเดีย
    - การค้นหาด้วยตัวเอง
    - อื่นๆ (โปรดระบุ).....

2. คุณใช้สมาร์ทโฟนระบบใด
   - ○ Android
   - ○ iOS
   - ○ อื่นๆ (โปรดระบุ).....
3. คุณเคยใช้แอปพลิเคชันจอดรถอื่นมาก่อนหรือไม่
   - ○ เคย (โปรดระบุชื่อแอปฯ) .....
   - ○ ไม่เคย

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อระบบของ EZ Parking Application

<u>คำชี้แจง</u> ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

รายการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	5	4	3	2	1
คุณพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน EZ Parking โดยรวม					
แอปพลิเคชันใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย					
คุณพึงพอใจกับระบบการจองที่จอดรถผ่านแอปหรือไม่					
คุณคิดว่าการจัดการที่จอดรถ (การแสดงตำแหน่งว่าง ฯลฯ) ตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่					
คุณพบว่าแอปมีความเสถียรในการทำงานเพียงใด					
คุณรู้สึกว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัยหรือไม่					
คุณคิดว่าค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) เหมาะสมหรือไม่					